

Was aus dem Praxissemester im Betrieb bleibt

Sieben Projekte in Lager, Schweißtechnik und Zerspanung – vollständig dokumentiert mit allen Stücklisten, Werkzeuglisten, Belegungsplänen, Bewertungsmatrizen und Gefährdungsbeurteilungen. Dieser Bericht zeigt die fertigen Arbeitsergebnisse, nicht den Weg dorthin.

BEARBEITER	BETRIEB	HOCHSCHULE
Houcine Hassine	Mechanische Werkstätte Schmidt e.K., Essing	OTH Regensburg · Produktions- & Automatisierungstechnik
BETREUER	ZEITRAUM	UMFANG DIESES BERICHTS
Amine Halloul	März – September 2026	7 Projekte · 123 Tabellen · 31 Abbildungen

A Übergabe auf einen Blick

Jede Zeile ist ein abgeschlossenes Ergebnis mit einem konkreten Reifegrad. *In Betrieb* heißt: läuft heute. *Fertigungsreif* heißt: der Zeichnungssatz reicht für den Zuschnitt. *Entscheidungsreif* heißt: die Planung steht vollständig, es fehlt eine Freigabe oder ein Angebot.

NR.	ERGEBNIS	BEREICH	REIFEGRAD
01	<u>Schraubenlager – Ordnungssystem</u>	Lager & Organisation	ENTSCHEIDUNGSREIF
02	<u>Lagerbestand-System in Excel</u>	Lager & Organisation	IM EINSATZ
03	<u>Lagersystem als Web-Anwendung</u>	Lager & Organisation	IN BETRIEB
04	<u>Schweißarbeitsplatz – Gesamtplanung</u>	Schweißarbeitsplatz	PLANUNG ABGESCHLOSSEN

NR.	ERGEBNIS	BEREICH	REIFEGRAD
05	<u>Schweißstisch – Konstruktion</u>	Schweißarbeitsplatz	FERTIGUNGSREIF
06	<u>Schweißmaschinenwagen</u>	Schweißarbeitsplatz	FERTIGUNGSREIF
07	<u>Zerspanarbeitsplatz</u>	Zerspanung	ENTSCHEIDUNGSREIF

01 Schraubenlager – Ordnungssystem

- Bestandsaufnahme – was tatsächlich im Lager liegt
- Zusammenführung – die Summentabelle
- Konstruktion – Sichtlagerkästen und Regalbestückung
- Belegungsplan – welche Sorte in welche Box
- Variantenbewertung und Empfehlung
- Was zur Umsetzung noch nötig ist

02 Lagerbestand-System in Excel

- Die Bedienoberfläche
- Datenmodell – was das System speichert
- Kernfunktionen
- Material-Entnahme mit automatischer Resteverwaltung
- Entwicklerzugang
- Bekannte offene Punkte

03 Lagersystem als Web-Anwendung

- Was abgelöst wurde
- Warum eine Neuentwicklung nötig war
- Aufbau der neuen Anwendung
- Cloud-Betrieb
- Betrieb und Wartung
- Bekannte Einschränkungen

04 Schweißarbeitsplatz – Gesamtplanung

- Rahmenbedingungen
- Vollständige Werkzeugliste – neun Kategorien
- Bewertung der Ausführungsvarianten
- Gesamtplan und Ergonomie
- Die feste Station – Aufbau und Bestückung
- Bezugsquellen je Kaufteil
- Arbeitssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Entscheidungsblatt und Normbezug

05 Schweißtisch – Konstruktion

- Das Grundkonzept
- Das Spannsystem – Lochplattenauswahl
- Baugruppen
- Stücklisten
- Endstand nach der Prüfung
- Zeichnungssatz
- Offene Punkte

06 Schweißmaschinenwagen

- Ausgangslage – Aufmaß des Bestandswagens
- Anforderungsliste
- Belegungsplan – wo welches Werkzeug sitzt
- Gewähltes Konzept – vier Etagen
- Zeichnungssatz und Stückliste
- Offene Punkte aus der Eigenprüfung

07 Zerspanarbeitsplatz

- Vollständiger Werkzeugbedarf
- Bepreiste Werkzeugliste
- 5S-Ordnung und Zonenzuordnung
- Werkbank – Maße, Ergonomie, Beleuchtung
- Vier Bauvarianten
- Vier Layout-Konzepte
- Nutzwertanalyse
- Wirtschaftlichkeit
- Arbeitssicherheit
- Umsetzung, Audit und Entscheidung

c Die sieben Ergebnisse im Einzelnen

Je Projekt: die Aufgabe, alle Listen und Zeichnungsunterlagen vollständig, die Bewertungen mit ihren Rechenwegen, die Abbildungen – und der Nutzen für den Betrieb.

01

Schraubenlager – Ordnungssystem

LAGER & ORGANISATION · MÄRZ – APRIL 2026

ENTSCHEIDUNGSREIF

AUFGABE

Das Schraubenlager zieht vom Erdgeschoss in den Keller. Für sechs neue Regalfächer war zu ermitteln, welche Boxengrößen gebraucht werden, wie viele nebeneinander passen und wie das Trennsystem aussehen muss – damit jede der 135 Schraubensorten einen festen, beschrifteten und sofort auffindbaren Platz bekommt.

135 Schraubensorten erfasst	4 Schraubentypen	259 Datenpunkte in der Matrix
6 Regalfächer beplant	3 Boxgrößen konstruiert	144 Plätze nachgewiesen

1 · BESTANDSAUFNAHME – WAS TATSÄCHLICH IM LAGER LIEGT

Grundlage aller weiteren Entscheidungen: Jede vorhandene Schraubensorte wurde nach Typ, Gewindegröße und Länge erfasst und in einer Matrix ausgewertet.

— VERTEILUNG NACH SCHRAUBENTYP

SCHRAUBENTYP	ANZAHL	ANTEIL
Sechskantkopf	47	35 %
Zylinderkopfschraube	36	27 %
Holzschrauben	29	21 %
Schloßschrauben	23	17 %

— VERTEILUNG NACH GEWINDEGRÖSSE

GEWINDE	ANZAHL	ANTEIL
M8	42	31 %
M10	36	27 %
M6	24	18 %
M12	24	18 %
M5	5	4 %
M16	3	2 %
M20	1	1 %

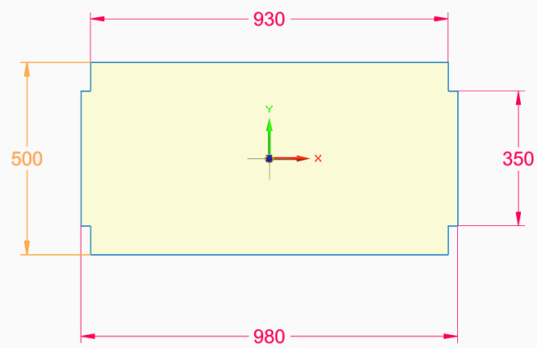
2 · ZUSAMMENFÜHRUNG – DIE SUMMENTABELLE

Aus den vier Einzelanalysen entstand eine Summentabelle: Welche Längen kommen bei welchem Gewinde vor, und wie viele Plätze braucht das je Schublade.

— DIE ACHT SCHUBLADEN DER SUMMENTABELLE

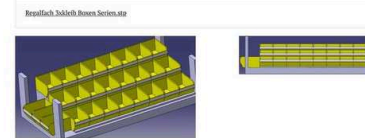
SCHUBLADE	LÄNGE	BOXEN
1	12 – 25 mm	23
2	30 – 35 mm	20
3	40 – 50 mm	26
4	55 – 75 mm	26
5	80 – 85 mm	12
6	90 – 105 mm	14
7	110 – 180 mm	12
8	250 mm	2

3 · KONSTRUKTION – SICHTLAGERKÄSTEN UND REGALBESTÜCKUNG

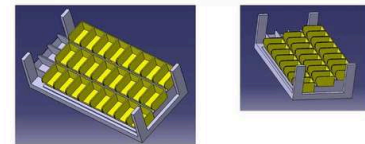


Maßskizze des Regalfachs – Ausgangsmaße für die Boxenauslegung.

Fach Regal mit 3 Reihen M:



Regalfach: 3Reihen Boxen Series.M



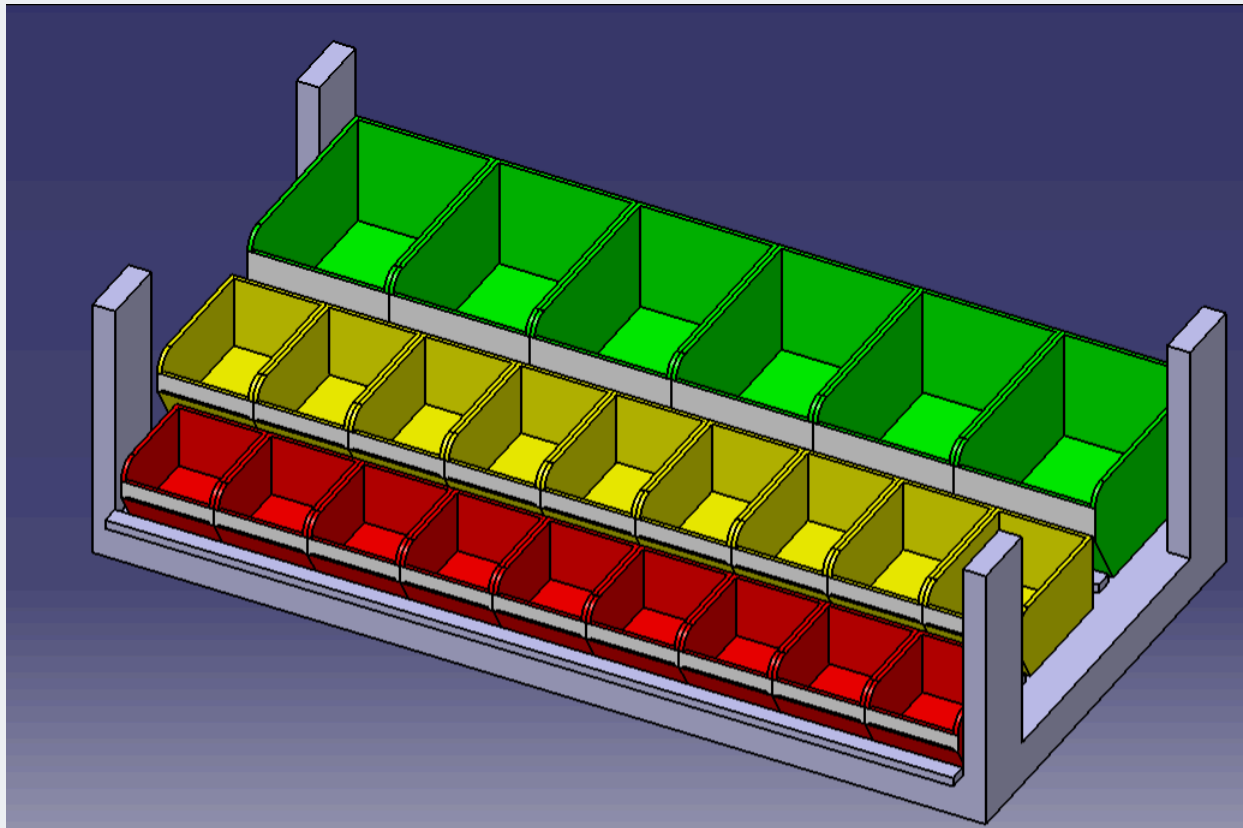
Fach Regal mit 1 S, 1 M und 1 L:

Regalfach: 1Series.S:1Series.M:1Series.L

Geprüfte Bestückungsvarianten je Fach.

DAS KOMPLETTE REGAL – DREI BESTÜCKUNGSVARIANTEN

REGALVARIANTE	PLÄTZE	BEMERKUNG
Regal volle Boxen M	162	6×27 Boxplätze · Bedarf 135 → passt ✓
Regal volle S · M · L	144	6×24 Boxplätze · Bedarf 135 → passt ✓
Regal volle 1S 2M	156	6×26 Boxplätze · Bedarf 135 → passt ✓



Empfohlene Variante S · M · L – jede Schraubenlänge bekommt die passende Boxgröße.

4 · BELEGUNGSPLAN – WELCHE SORTE IN WELCHE BOX

Der Belegungsplan ist das eigentliche Arbeitsdokument für den Umzug: Er sagt für jedes Fach und jede Box, welche Schraubensorte dort hingehört.

— BELEGUNGSPLAN – REGAL GEFÜLLT

FACH 1 · GELB + ROT

Reihe 1 · gelb (M) M8×80 · M8×180 · M10×14 · M10×20 · M10×25 · M10×30 · M10×40 · M10×50

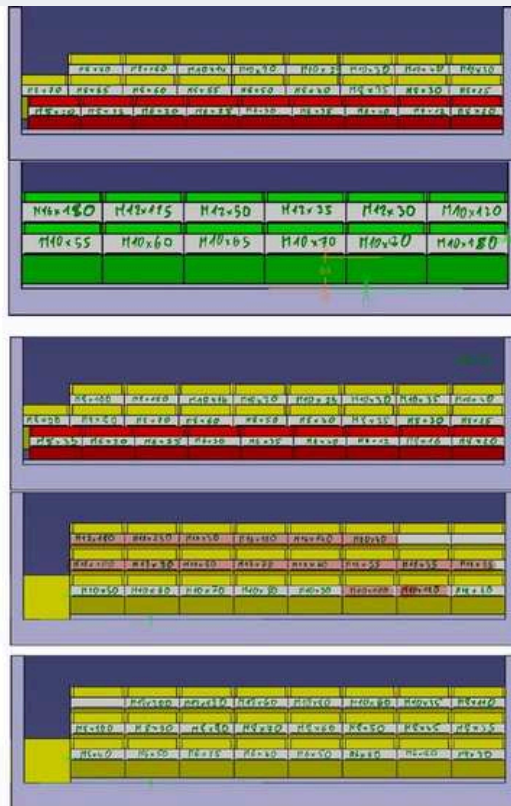
Reihe 2 · gelb (M) M8×70 · M8×65 · M8×60 · M8×55 · M8×50 · M8×20 · M8×35 · M8×30 · M8×25

Reihe 3 · rot (S) M5×20 · M5×25 · M6×20 · M6×25 · M6×30 · M6×35 · M6×40 · M8×12 · M8×20

FACH 2 · GRÜN

Reihe 1 · grün (L) M16×180 · M12×125 · M12×50 · M12×35 · M12×30 · M10×120

Reihe 2 · grün (L) M10×55 · M10×60 · M10×65 · M10×70 · M10×80 · M10×180



Ordnung Systeme:

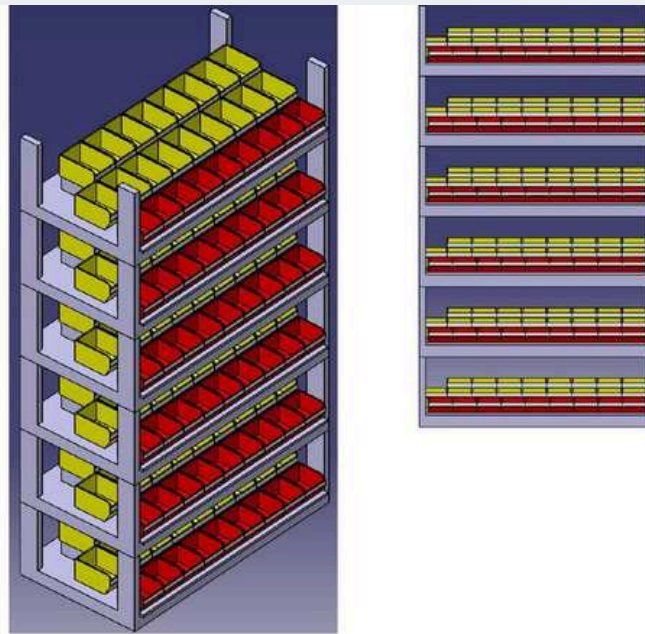
Belegungsplan aus der Planungsphase – jede Box trägt ihre Schraubenbezeichnung, Farbe kennzeichnet die Boxgröße.

5 · VARIANTENBEWERTUNG UND EMPFEHLUNG

— NUTZWERTANALYSE DER DREI REGALVARIANTEN

KRITERIUM	GEWICHT	VOLLE M	1S 2M	S·M·L
Übersichtlichkeit	30 %	3	4	5
Platzausnutzung	25 %	5	4	3
Passung zum Bedarf	25 %	2	4	5
Erweiterbarkeit	10 %	4	4	3
Aufwand Beschaffung	10 %	5	4	3
Nutzwert	100 %	35.50	40.00	41.00

Bewertung 1–5, gewichtet. Empfehlung: **Volle S · M · L** – höchster Nutzwert, jede Schraubenlänge bekommt die passende Boxgröße. Die 144 Plätze reichen für die 135 Sorten aus.



Regal gefüllt:

Regal 1:

Empfohlene Gesamtlösung für alle sechs Regalfächer.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Jede Schraubensorte bekommt einen festen, beschrifteten Platz. Der Umzug in den Keller lässt sich nach Plan durchführen, statt beim Einräumen zu improvisieren. Der Kapazitätsnachweis belegt vor der Beschaffung, dass die gewählte Lösung aufgeht – 144 Plätze für 135 Sorten, mit Reserve.

WAS ZUR UMSETZUNG NOCH NÖTIG IST

Beschaffung der Sichtlagerkästen in den drei Größen gemäß Empfehlung, Anfertigung der Beschriftung nach Belegungsplan und die Einlagerung selbst. Alle Planungsunterlagen dafür liegen vollständig vor.

02 Lagerbestand-System in Excel

LAGER & ORGANISATION · 22.04. – 14.08.2026

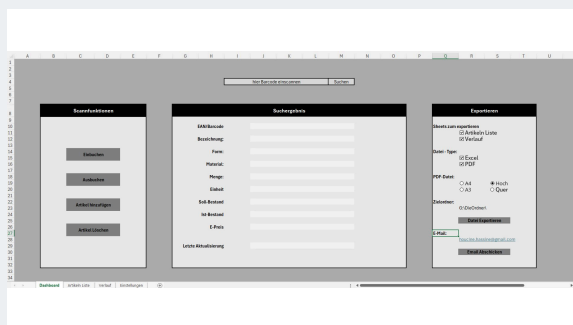
IM EINSATZ

AUFGABE

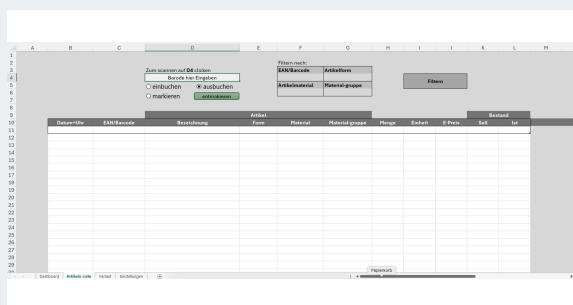
Den Lagerbestand digital führen statt auf Zetteln – bedienbar wie eine App, aber ohne neue Software im Betrieb einführen zu müssen. Über vier Monate von einer einfachen Ein-Datei-Lösung zu einem modular aufgebauten System mit Tablet- und Entwicklermodus entwickelt.

V3.3 Stand im Einsatz	5 Arbeitsblätter	4 eigene Eingabemasken
A-H Modulgruppen	18 Entwicklungsschritte	~4 Monate Entwicklung

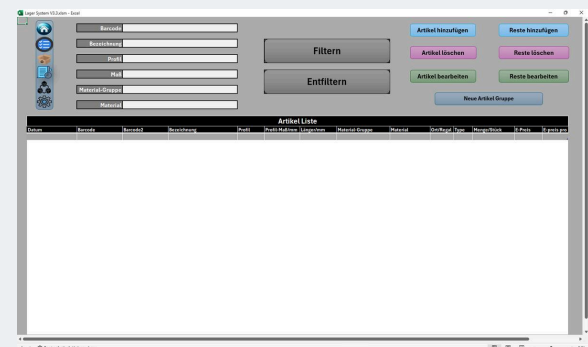
1 · DIE BEDIENOBERFLÄCHE



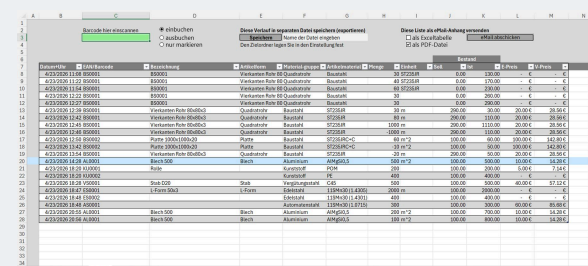
Dashboard: Barcode scannen, Menge eingeben, fertig. Links die Buchungsfunktionen, in der Mitte das Suchergebnis, rechts der Export.



Artikelliste – die zentrale Datentabelle.



Tablet-Modus für die Bedienung direkt an der Maschine – ohne Excel-Bedienelemente.



Verlaufsprotokoll: jede Buchung mit Zeitstempel und Mengenänderung.

2 · DATENMODELL – WAS DAS SYSTEM SPEICHERT

— BLATT „ARTIKELN LISTE“ – SPALTENAUFBAU

#	SPALTE
1	EAN/Barcode
2	Bezeichnung
3	Artikelform
4	Material-Gruppe
5	Artikelmaterial
6	Einheit
7	Soll (Bestand)
8	Ist (Bestand)
9	E-Preis (Einkaufspreis)
10	V-Preis (Verkaufspreis)

— BLATT „VERLAUF“ – PROTOKOLLAUFBAU

#	SPALTE
1	Datum + Uhrzeit
2	EAN/Barcode
3	Bezeichnung
4	Artikelform
5	Material-Gruppe
6	Artikelmaterial
7	Einheit

#	SPALTE
8	Soll (Bestand)
9	Ist (Bestand)
10	E-Preis (Einkaufspreis)
11	V-Preis (Verkaufspreis)

3 · KERNFUNKTIONEN

— ZUSAMMENSPIEL DER KERNTAKROS

SCHRITT	WAS PASSIERT
Markieren()	Zeilen grün einfärben
→ Ja, Auto-Reset	Timer läuft 30 s → EntferneMarkierung() setzt Farbe automatisch zurück
→ Nein, kein Auto-Reset	Markierung bleibt, bis der Button „Färben entfernen“ (FaerbenEntfernen()) gedrückt wird
FaerbenEntfernen()	Entfernt alle Färbungen sofort und bricht einen laufenden Timer ab

4 · MATERIAL-ENTNAHME MIT AUTOMATISCHER RESTEVERWALTUNG

Die jüngste und betrieblich wichtigste Funktion: Beim Zuschnitt wird die Restlänge selbstständig eingebucht oder mit vorhandenen gleich langen Resten zusammengefasst. Damit ist die Aufgabe „Reste besser nutzen“ nicht nur sichtbar gemacht, sondern automatisiert.

— ABLAUF DER MATERIAL-ENTNAHME

SCHRITT	WAS PASSIERT
1 · Original-Stück finden	Über die zentrale Suchfunktion (Modul D) in der Ursprungstabelle lokalisieren.
2 · Menge reduzieren	Ist mehr als 1 Stück vorhanden, wird die Menge um 1 verringert; war es das letzte Stück, wird die ganze Zeile gelöscht.
3 · Reststück einbuchen (falls kein Schrott)	Existiert bereits ein Reststück derselben Gruppe mit exakt gleicher Länge, wird nur dessen Menge um 1 erhöht – sonst wird eine komplett neue Zeile mit eigenem Barcode angelegt.

4 · Verlauf
protokollieren

Ein Eintrag mit Typ „Verbrauch“ und der genutzten Länge (als negativer Wert) wird automatisch im Blatt „Verlauf“ ergänzt.

5 · ENTWICKLERZUGANG

Entwicklermodus: blendet die Excel-Oberfläche wieder ein, für Wartung und Anpassungen.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Der Bestand ist durchsuchbar statt verstreut. Buchen per Scan statt Tippen reduziert Erfassungsfehler. Knapper Bestand fällt durch die automatische Färbung sofort optisch auf, statt erst beim Nachzählen entdeckt zu werden. Jede Bewegung ist mit Zeitstempel nachvollziehbar – nützlich bei Rückfragen und Inventur. Und der Verschnitt wird automatisch erfasst, statt verloren zu gehen.

BEKANNTE OFFENE PUNKTE

— OFFENE PUNKTE UND NÄCHSTE SCHRITTE

#	AUFGABE	WARUM	PRIORITÄT
1	Barcode/Bezeichnung-Konfliktprüfung fertigstellen	Der Suchbutton selbst funktioniert bereits; nur die Prüfung „passt der eingegebene Barcode zur eingegebenen Bezeichnung?“ ist noch eine Platzhalterfunktion	MITTEL
2	Schrott-Grenze (1000 mm) konfigurierbar machen	Aktuell fest im Code verankert statt in den Einstellungen editierbar	MITTEL
3	Gmail-Anbindung echt umsetzen	Aktuell nur ein Browser-Workaround, im Code selbst als „Hack“ kommentiert	MITTEL
4	Reste-Workflow in der Praxis testen	Neuestes Feature, bisher kaum im echten Betrieb erprobt	HOCH
5	Fehlerbehandlung vereinheitlichen	Manche älteren Module (V2.2) haben noch keine strukturierte Fehlerbehandlung	MITTEL
6	Passwortschutz absichern	Aktuelles Passwort steht als Klartext im Code	MITTEL
7	Mehrbenutzer-Betrieb prüfen	Bisher für Einzelplatz-Nutzung gedacht	NIEDRIG

AUFGABE

Das Lagersystem aus Projekt 02 lief zuverlässig, war aber an eine Excel-Datei auf einem einzelnen Rechner gebunden. Es sollte unabhängig von Gerät und Person laufen – mehrbenutzerfähig, plattformunabhängig und ohne die bekannten Schwachstellen des Originals.

86 echte Datensätze übernommen	50 Artikelgruppen	3 Code-Schichten
100 gleichzeitige Schreibzugriffe geprüft	2 Betriebsarten fertig	24 VBA-Module abgelöst

1 · WAS ABGELOST WURDE

— DIE SECHS TABELLENBLÄTTER DES ORIGINALS

BLATT	ZWECK
Dashboard	Zentrale Startseite: Exportbereich, Artikelsuche (Barcode/Bezeichnung), Schnellzugriff zu allen anderen Bereichen.
Artikel Liste	Alle vollen Artikel-Stücke, mit Filter/Entfilter und Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten.
Reste	Identisch aufgebaut wie Artikel Liste, für Reststücke.
Verlauf	Reines, nicht editierbares Buchungsprotokoll.
Artikel Gruppe	Stammdaten je Artikelsorte, erzeugt den Haupt-Barcode; bewusst nur A–G für Eingaben freigegeben.
Einstellung	Vier Nachschlage-Tabellen: Profil_Abk, Material_Gruppe, Lager, Einheit.

— DIE 24 VBA-MODULE NACH THEMENBEREICH A BIS H

BEREICH	INHALT
A · Grundgerüst	Sicherheit (Blattschutz mit hartkodiertem Passwort), Navigation, Tablet-/Entwickler-Modus, Zoom-Logik.

BEREICH	INHALT
B · Export	Excel-/PDF-Export mit plattformabhängigen Ordnerdialogen (Mac: AppleScript, Windows: FileDialog).
C · E-Mail-Versand	Outlook per COM, Apple Mail per AppleScript – für Gmail existiert keine echte Automatisierung.
D · Universelle Hilfsfunktionen	Barcode-Suche, Duplikat-Prüfung, generische Filter-Funktionen.
E · Profil-/Material-Nachschlagewerke	Kürzel-Lookup für die Barcode-Bildung.
F · Artikelgruppen-Verwaltung	Neue Gruppe anlegen, Barcode generieren, Duplikat-Prüfung.
G · Artikel-Stück-Verwaltung	Das fachliche Herzstück: Zugang, Bearbeiten, Löschen und die Materialentnahme-Logik (<code>G7_MaterialEntnahme_Logik</code>).
H · Dashboard-Suche	Enthielt noch Platzhalter-Code für eine nie fertig umgesetzte Zusatzfunktion.

— DATENMODELL DER EXCEL-TABELLEN

#	SPALTE
1	Datum
2	Barcode (Haupt)
3	Barcode2 (Stück)
4	Bezeichnung
5	Profil
6	Maß
7	Länge/mm
8	Material-Gruppe

#	SPALTE
9	Material
10	Ort/Regal
11	Type (Voll/Rest)
12	Menge/Stück
13	E-Preis
14	E-Preis pro Einheit

2 · WARUM EINE NEUENTWICKLUNG NÖTIG WAR

— SCHWACHSTELLEN DES EXCEL-SYSTEMS

SCHWACHPUNKT	KONKRET
KEIN MEHRBENUTZEBETRIEB	Eine Excel-Datei kann von mehreren Personen nur eingeschränkt gleichzeitig bearbeitet werden – im Original gar nicht vorgesehen.
DURCHGÄNGIGE PLATTFORMWEICHEN	Fast jede Datei-, Ordner- und E-Mail-Operation brauchte eigenen Code für Mac (#If Mac , AppleScript) und Windows (FileDialog, Outlook-COM) – jede Änderung musste zweimal gepflegt werden.
GMAIL NIE WIRKLICH UNTERSTÜTZT	Der entsprechende Code-Pfad öffnet im Zweifel nur ein leeres Programmfenster und gibt sonst nichts zurück.

SCHWACHPUNKT

KONKRET

UNVOLLSTÄNDIGER CODE AN ZENTRALER STELLE

Die Validierung der Dashboard-Suche (H1_Suchen_Funktionen) enthielt noch Platzhalter- und auskommentierten Code für eine nie fertiggestellte Zusatzfunktion.

SICHERHEITSSCHWACHE ABSICHERUNG

Der Blattschutz nutzte ein kurzes, im Klartext im Quellcode hinterlegtes Passwort.

FEHLENDE NACHVOLLZIEHBARKEIT VON LÖSCHVORGÄNGEN

Ein gelöscht Artikel-Stück (Del_ArtikelStueck) war sofort und ohne jede Wiederherstellungsmöglichkeit weg.

3 · AUFBAU DER NEUEN ANWENDUNG

— DREI-SCHICHTEN-ARCHITEKTUR

DATEI	VERANTWORTUNG
app.py	Streamlit-Oberfläche: alle Seiten, Formulare, Dialoge und die Navigation. Ersetzt die Excel-Blätter + UserForms.
logic.py	Fachliche Geschäftslogik: Barcode-Vergabe, Materialentnahme-Logik, Suche, Export. Portierung der VBA-Module E/F/G/H/B/C.
db.py	Datenzugriffsschicht: kapselt sämtliche SQL-Zugriffe hinter generischen Funktionen, verbindet wahlweise mit SQLite oder Postgres.
schema.sql / schema_postgres.sql	Das Datenbankschema, 1:1 an die ursprünglichen Excel-Tabellen angelehnt.

VBA (ORIGINAL)	PYTHON (NEU)	ZWECK
FindeMaxBarcodeNummer	make_barcode_ag / _naechste_stueck_nummer	Nächste freie Barcode-Nummer ermitteln
Rowsuchen / WertExistiertInTabelle	db.value_exists / SQL WHERE	Datensatz- Duplikatprüfung
MakeNew_ArtikelStueck	logic.add_artikel_stueck	Neues Artikel- Stück einbauen
ProzessMaterialEntnahme	logic.process_material_entnahme	Materialien mit Schrottkosten Logik
Del_ArtikelStueck	logic.soft_delete_artikel_stueck + Papierkorb	Löschen (in Original endgültig, wiederherstellen möglich)
edit_ArtikelStueck	logic.edit_artikel_stueck	Bestehendes Stück bearbeiten
MakeArtikelGruppe	logic.create_artikel_gruppe	Neue Artikelgruppe anlegen
DashboardExport / B3_Exportieren	logic.export_excel_bytes / export_pdf_bytes	Excel-/PDF- Export
VerschickeExportPerEmail	logic.hole_email_betreff/-text + mailto-Link	E-Mail-Export
BtnSuche_Click	logic.suche / erweiterte_suche	Dashboard Suche
SheetsSperren / SheetsEntsperren	entfällt	Zugriffsschutz kein Blattschutz Konzept mehr nötig

ZWEI GEPRÜFTE WEGE IN DIE CLOUD

OPTION	VORTEIL	NACHTEIL
Firmenrechner (z. B. PC des Vorgesetzten)	Kostenlos, kein zusätzliches Sicherheitsrisiko	Weiterhin auf das Büro-Netzwerk beschränkt
Echtes Cloud- Hosting	Von überall erreichbar	Echte Kosten, notwendiger Zugriffsschutz (bis dahin kein Login), größerer technischer Umbau (eine einzelne SQLite-Datei passt nicht zu den meisten Cloud-Plattformen)

VIER GELÖSTE POSTGRES-FALLSTRICKE

FALLSTRICK	WAS PASSIERTE
Groß-/Kleinschreibung	Anders als SQLite faltet Postgres unquotierte Tabellen- und Spaltennamen automatisch auf Kleinschreibung. Ein eigens gebautes Zeilen-Objekt (<code>_Zeile</code>) sorgt seither dafür, dass Ergebniszeilen unabhängig vom Datenbanktyp exakt die im Schema definierte Schreibweise zeigen.
Cursor-Typ-Konflikt mit pandas	Ein für den eigenen dict-artigen Zeilenzugriff gesetzter Cursor-Typ kollidierte mit der Art, wie pandas Tabellen aus einer Datenbankverbindung einliest – behoben durch getrennte Cursor-Konfigurationen für beide Anwendungsfälle.
Alias-Kollision	Ein in einer Abfrage verwendeter Kurzname geriet in Konflikt mit einer echten Spalte gleichen Namens in einer anderen Tabelle und lieferte dadurch falsche Werte zurück.
Sequenz-Fortsetzung	Nach dem Übertragen bestehender Datensätze mit bereits vergebenen IDs musste der interne Postgres-Zähler für automatisch vergebene IDs manuell auf den höchsten übertragenen Wert gesetzt werden, um spätere ID-Kollisionen zu vermeiden.

5 · BETRIEB UND WARTUNG

DATEI	ZWECK
backup.sh / windows-setup/backup.py	Täglicher Backup-Job (Mac/Linux per Shell, Windows per Python, da dort kein natives cron existiert).
server.sh / windows-setup/start_server.bat	Startet den Streamlit-Server im Hintergrundbetrieb, ruft vorher das Backup auf.
start.command / windows-setup/start.bat	Doppelklick-Fallback: prüft, ob der Dienst schon läuft (dann nur Browser öffnen), sonst Direktstart.
windows-setup/start_hidden.vbs	Startet den Server unsichtbar im Hintergrund für die Windows-Aufgabenplanung, ohne sichtbares Konsolenfenster.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Das Lager hängt nicht mehr an einem Rechner und nicht mehr an einer Person. Mehrere Personen können gleichzeitig buchen – ein Lasttest mit 100 gleichzeitigen Schreibzugriffen wurde bestanden. Papierkorb und Löscht-Sicherheitsabfrage schützen vor Bedienfehlern. Der lokale Betrieb auf dem Mac läuft unverändert mit täglichem Backup weiter; die Cloud-Version ist unter einer privaten, einladungsbasierten Adresse erreichbar. Ein Windows-Setup-Paket liegt als Rückfalloption bereit, falls der Betrieb auf einen Firmenrechner umzieht.

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN IM BETRIEB

EINSCHRÄNKUNG	DETAILS
Neon pausiert bei Inaktivität	Die kostenlose Neon-Datenbank pausiert nach ca. 5 Minuten Inaktivität und braucht beim nächsten Zugriff einen kurzen Moment zum Aufwachen – im normalen Betrieb kaum spürbar.
Cloud-Backup ersetzt lokales Skript	Automatische Datensicherung erfolgt in der Cloud-Variante durch Neon selbst (Point-in-Time-Recovery, im kostenlosen Plan für die letzten 6 Stunden).
Netzwerkadresse nicht fest	Die Netzwerkadresse des lokalen Mac-Betriebs ist nicht als feste IP im Router hinterlegt und könnte sich theoretisch ändern.

04 Schweißarbeitsplatz – Gesamtplanung

SCHWEISSARBEITSPLATZ · VERFAHREN: E-HAND & MAG/MIG

PLANUNG ABGESCHLOSSEN

AUFGABE

Einen kompletten Schweißarbeitsplatz für drei Mitarbeiter auf 29 m² planen: welche Werkzeuge ein Schweißer wirklich braucht, wie der Arbeitsplatz aufgebaut ist, und das Ganze geordnet nach der 5S-Methode. Die konkrete CAD-Konstruktion von Schweißtisch und Maschinenwagen ist in den Projekten 05 und 06 ausgearbeitet.

— DIE AUFGABENSTELLUNG IM EINZELNEN

AUFTRAG	BEDEUTUNG
Konzept & Planung von Schweißarbeitsplätzen	Überlege dir den kompletten Arbeitsplatz und halte ihn planbar fest – die Oberaufgabe, alles andere zählt darauf ein.
Aufnahme aller nötigen Werkzeuge	Liste jedes Werkzeug/Gerät auf, das man zum Schweißen wirklich braucht – vom Schweißgerät bis zur Drahtbürste.
Planung einer Werkbank	Entwurf den Arbeitstisch: Maße, Aufbau, wo was liegt – das Herzstück des Arbeitsplatzes.
Augenmerk auf 5S-Methode	Alles hat einen festen, sauberen, sinnvollen Platz – das Ordnungssystem aus der Lean-Produktion.
Werkzeuge für Schweiß- & Nachbearbeitungsaufgaben	Nicht nur schweißen – auch schleifen, bürsten, prüfen, reinigen. Der ganze Arbeitsablauf muss abgedeckt sein.
2 Varianten: Item-Profil & normale Werkbank	Ursprünglich gefordert. Umgesetzt wurde eine Kaufteil-/Stahl-Lösung – Item wurde nach Abstimmung mit dem Arbeitgeber nicht gebaut.
Technisch-wirtschaftliche Gegenüberstellung	Was kann jede Variante, was kostet sie, welche ist wann besser – mit Empfehlung am Schluss.

3 Mitarbeiter am Platz	29 m ² verfügbare Fläche	9 Werkzeug-Kategorien A–I
2 Verfahren: MAG/MIG und E-Hand	3 Layout-Konzepte geprüft	10 Gefährdungen beurteilt

1 · RAHMENBEDINGUNGEN

— DIE BEIDEN SCHWEISSVERFAHREN IM VERGLEICH

KRITERIUM	MAG/MIG (SCHUTZGAS)	E-HAND (STABELEKTRODE)
Schutz der Naht	Gas aus Flasche	Umhüllung → Gas + Schlacke
Zusatzmaterial	Endlos-Draht (automatisch)	Stabelektrode (wechseln)
Tempo	Schnell	Mittel
Nacharbeit	Wenig (keine Schlacke)	Schlacke abklopfen
Lernaufwand	Einfacher	Mehr Übung
Wind/Zug	Empfindlich → drinnen	Unempfindlich
Gasflasche	Nötig	Nicht nötig
Typisch für	Alltag, viel Naht, dünn–mittel	Reparatur, dick, wo kein Gas

— AUFTEILUNG: WAS FEST STEHT, WAS MITFÄHRT

 EHER FEST AN DER STATION	 EHER MOBIL AM WAGEN
Standschleifer / großer Winkelschleifer	Schlackenhammer & Drahtbürste
Schraubstock, große Spannmittel-Sortimente	Kleiner Winkelschleifer
Mess- & Anreißwerkzeuge	Schweiß-/Kombizange, Magnet-Schweißwinkel
Nachbearbeitung: Feilen, Bürsten, Schleifscheiben-Vorrat	Ein paar Schraubzwingen
Verbrauchsmaterial-Vorrat (Draht, Düsen, Elektroden)	Ersatz-Kontaktdüsen, Anreißkreide/Körner
PSA-Depot für 3 Personen, Reinigung	Persönliche PSA des aktiven Schweißers

2 · VOLLSTÄNDIGE WERKZEUGLISTE – NEUN KATEGORIEN

Das Kernstück der Planung: Jedes Werkzeug, das am Schweißplatz gebraucht wird, mit Zweck und Menge. Die Mengen berücksichtigen die drei Mitarbeiter – personengebundene Ausrüstung dreifach, geteilte Werkzeuge einfach.



Station – fester Platz am Schweißplatz



Wagen – reist zum Werkstück

↔ **Beides** – Grundausrüstung plus mobile Kopie

— A · SCHWEISSEN – MAG/MIG

Schweißgerät MAG/MIG	Hauptgerät (vorhanden, wird weiterverwendet)	
Brenner + Schlauchpaket	Führt Draht, Gas & Strom zum Werkstück	
Massekabel + Masseklemme	Strom-Rückleitung, Klemme am Werkstück/Tisch	
Gasflasche Mischgas + Druckminderer	Schutzgas (z. B. M21) mit Flowmeter	
Brennerreinigung / Düsenreiniger	Spritzer aus Gasdüse entfernen	
Anti-Spritzer-Spray	Schützt Düse & Werkstück vor Anhaftungen	

— B · SCHWEISSEN – E-HAND

E-Hand-Gerät (Inverter)	Falls die MAG-Maschine kein E-Hand kann – noch zu klären	↔
Elektrodenhalter + Schweißkabel	Hält die Stabelektrode	
Elektroden-Köcher / Trockenbox	Elektroden trocken lagern (sonst Nahtfehler)	

— C · SPANNEN & FIXIEREN

Spannwerkzeug-Set fürs Lochraster	Bolzen, Spanneisen, Anschläge für den Tisch	
Schraubstock	Feste Einspannung am Tischrand	
Schraubzwingen (versch. Größen)	Werkstücke festhalten/heften	↔

Magnet-Schweißwinkel	Teile im Winkel (45/90°) halten ohne Hände	
Grip-/Klemmzangen	Schnelles Fixieren/Heften	

D · NACHBEARBEITUNG (TRENNEN · SCHLEIFEN · REINIGEN)

Winkelschleifer groß (125/230 mm)	Trennen, Schruppen, Nähte glätten	
Winkelschleifer klein	Feinarbeit direkt am Werkstück	
Schlackenhammer	Schlacke nach E-Hand abklopfen	
Handdrahtbürste	Naht & Rost reinigen	
Meißel & Feilen	Grate, Spritzer, Kanten	
Entgrater	Kanten sauber brechen	↔

E · ANREISSEN & MESSEN

Stahlmaßband & Stahllineal	Längen messen/anzichnen	↔
Anschlagwinkel & Wasserwaage	Rechtwinkligkeit & Ausrichtung prüfen	↔
Anreißnadel, Körner, Kreide/Silberstift	Markieren auf Metall	
Messschieber & Schweißnahtlehre	Maße & Nahtdicke kontrollieren	

F · PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG – FÜR 3 PERSONEN

Automatik-Schweißhelm ×3	Blend- & UV-Schutz, verdunkelt automatisch	↔
Schweißerhandschuhe (mehrere Paar)	Hitze-/Funkenschutz	↔
Lederschürze / Schweißjacke ×3	Körperschutz vor Funken	
Schutzbrille & Gehörschutz	fürs Schleifen/Trennen	↔
Atemschutz / Maske	Zusätzlich zur Absaugung	
Sicherheitsschuhe	persönlich (nicht am Platz gelagert)	—

— G · SICHERHEIT & UMGEBUNG

Schweißrauchabsaugung + Arm	FES-200 vorhanden – Absaugarm über den Platz	
Schweißschutzhvorhang / -wand	Blendschutz – wichtig, weil teils 2 gleichzeitig	
Feuerlöscher + Löschdecke	Brandschutz (Pflicht)	
Erste-Hilfe-Kasten	Verbandmaterial griffbereit	
Arbeitsplatzbeleuchtung	Gute Sicht auf die Naht	

— H · VERBRAUCHSMATERIAL & VORRAT

Schweißdraht-Rollen	z. B. G3Si1 0,8/1,0 mm (je nach Material)	
Stabelektroden-Sortiment	Rutil/Basisch, versch. Ø – trocken lagern	
Kontakt- & Gasdüsen (Ersatz)	Verschleißteile des Brenners	↔
Trenn-, Schrupp-, Fächerscheiben	Verschleiß fürs Schleifen	
Reinigungstücher, Handreiniger	Sauberkeit (5S-Schritt 3)	

— I · ORDNUNG & LAGERUNG (5S-MÖBEL)

Lochwand / Schattenbrett	Umriss je Werkzeug → man sieht, was fehlt	
Werkzeugschrank / Schubladen	Kleinteile, Verbrauch, Messwerkzeug	
Materialregal / Reste-Ablage	Rohmaterial & Halbzeug	
Abfallbehälter (Metallreste getrennt)	Ordnung & Entsorgung	
Industriesauger / Kehrset	Schleifstaub & Späne	

— KOSTENSCHÄTZUNG DER WERKZEUGAUSSTATTUNG

AUFGABE	ZWISCHENSUMME
1 · Schweißen (Geräte, Tisch, Gas, Draht)	5.050 €

AUFGABE	ZWISCHENSUMME
2 · Spannen & Vorrichtung	600 €
3 · PSA, Schutz & Absaugung	2.950 €
4 · Nacharbeit	550 €
5 · Messen & Prüfen	180 €
6 · Ordnung (5S)	700 €
Gesamtsumme (netto, ohne Werkbank)	~10.030 €

3 · BEWERTUNG DER AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

— A · NUTZWERTANALYSE WERKBANK-AUSFÜHRUNG

KRITERIUM	GEW.	A ITEM+STAHLTISCH	B STAHL-WERKBANK	C MOBIL (B
Schweißseignung (Hitze/Erdung)	20%	4	5	3
Flexibilität / Mobilität	18%	5	2	5
5S-Eignung / Ordnung	17%	5	3	4
Ergonomie	12%	5	3	3
Anschaffungskosten	18%	2	5	4
Robustheit / Standzeit	10%	4	5	3
Aufwand bis einsatzbereit	5%	3	5	5
Nutzwert (max 5,0)	100%	4,06	3,88	3,81
Rang	—	2	3	4

B · NUTZWERTANALYSE LAYOUT-KONZEPT

KRITERIUM	GEW.	K1 LINEAR	K2 ÜBER-ECK	K3 BEDIENGANG
Werkzeug-Erreichbarkeit	30%	2	4	5
Ergonomie / Bewegungsökonomie	25%	3	5	5
Platzbedarf (klein = besser)	20%	5	3	2
Große Bauteile / Tischfront frei	15%	4	3	5
Umsetzungsaufwand	10%	5	4	3
Nutzwert (max 5,0)	100%	3,45	3,90	4,20
Rang	—	3	2	 1

C · KOSTENSCHÄTZUNG JE VARIANTE (NETTO, PRO PLATZ)

AUSFÜHRUNG	ANSCHAFFUNG	CHARAKTER
A item-Aluprofil + Stahl-Schweißaufsatz	3.500–5.500 €	fest, sehr flexibel & 5S-stark
B Stahl-Werkbank / Schweißstisch	1.400–3.000 €	fest, robust, günstig
C Einfaches mobiles System (Wagen)	2.000–4.000 €	fahrbar, Basis
D Mobile Karosserie (Vollausbau)	4.500–7.000 €	fahrbar, alles integriert

4 · GESAMTPLAN UND ERGONOMIE

BESTANDTEILE DES ARBEITSPLATZES

BAUTEIL	ROLLE IM PLAN	DETAIL
Schweißstisch	Kernzone; ausziehbar, fahrbar, Stahl-Lochraster	Projekt 5
Feste Station	Lochwand + Schränke, voller Werkzeugsatz (5S)	Abschnitt 5
Schweißmaschinenwagen	MIG + Gas + wichtigste Werkzeuge, fahrbar	Projekt 6

BAUTEIL	ROLLE IM PLAN	DETAIL
Materialregal / Lager	Rohmaterial & Reste, getrennt	Abschnitt 5
Absaugung + Schweißvorhang	Rauch weg, Blendschutz (2 Plätze)	unten
Sicherheit	Feuerlöscher, Erste Hilfe, Beleuchtung	Abschnitt 7

ERGONOMIE – DIE MASSGEBENDEN GRUNDMASSE

MASS	RICHTWERT	WARUM
Arbeitshöhe Tisch	850–900 mm	Stehend arbeiten ohne Bücken; bei viel Kraft eher niedriger
Greifraum (oft genutzt)	≤ 600 mm	Häufige Werkzeuge in Armreichweite
Freie Gangbreite	≥ 1000 mm	Platz zum Bewegen, auch mit Werkstück
Abstand 2 Schweißer	+ Vorhang	Blendschutz, weil teils 2 gleichzeitig
Absaugarm-Reichweite	über Tischmitte	Rauch direkt an der Quelle absaugen

5 · DIE FESTE STATION – AUFBAU UND BESTÜCKUNG

WERKZEUGZUORDNUNG – WAS GEHÖRT WOHN

Lochwand 1 · Handwerkzeug	Schlackenhammer, Drahtbürste, Meißel, Kombizange, Grip-/Schweißzange
Lochwand 2 · Spannen	Schweißmagnete (45/90°), Schraubzwingen (klein/mittel), Grip-Zangen
Lochwand 3 · Messen/Anreißen	Anschlagwinkel, Maßband, Lineal, Wasserwaage, Anreißnadel, Körner, Silberstift
Schubladenschrank 1	Draht/Düsen · Elektroden (Trockenbox) · Trenn-/Schleifscheiben · Kleinteile
Schubladenschrank 2	Messwerkzeug, Ersatzteile, Verbrauch (Anti-Spritzer u. a.)

PSA-Schrank (3 Fächer)	je Mitarbeiter: Helm, Handschuhe, Schürze · gemeinsam: Brille, Gehörschutz, Atemschutz
Materialregal	Rohmaterial (Bleche/Profile/Rohre), Reste getrennt
Standfläche / Wand	großer Winkelschleifer, Schraubstock (fest), Industriesauger, Feuerlöscher, Erste Hilfe

— MASSE DER GEWÄHLTEN PRODUKTE

PRODUKT	OPTIMALE MASSE (B × T × H)	LAGE
Lochwand 1 · Handwerkzeug	~1000 × 46 × 600	lange Wand, quer
Lochwand 2 · Spannen	~980 × 46 × 600	lange Wand, quer
Lochwand 3 · Messen/Anreißen	~600 × 46 × 1200	Tiefenwand, hochkant
Schubladenschrank ×2	680 × 460 × 910	lange Wand, Boden
PSA-Schrank	1200 × 500 × 1800	lange Wand, Boden
Materialregal	300 × 300 × 60 cm (vorläufig)	große Wand · noch nicht final

— LOCHWÄNDE – AUSFÜHRUNG

LOCHWAND	ZIEL-MASS	GEWÄHLTES PRODUKT
LW1	~600×1200 (hochkant)	AREBOS 60×120
LW2	~1200×600 (quer)	AREBOS 120×60
LW3	~460×980 (hochkant)	Kreher 46×98

— FINALER ZUSAMMENBAU DER STATION

TEIL	ANZAHL	WOFÜR
Lochwand 1	1	Handwerkzeug (schnell zur Hand)

TEIL	ANZAHL	WOFÜR
Lochwand 2	1	Spannmittel (Magnete, Zwingen)
Lochwand 3	1	Messen & Anreißen (lange, dünne Teile)
Schubladenschrank 1	1	Verbrauch: Draht, Elektroden, Düsen, Scheiben
Schubladenschrank 2	1	Messwerkzeug, Ersatzteile, Kleinteile
Reinigung	1 Ecke	Sauber halten: Sauger, Kehrset, Abfall

— EINKAUFLISTE DER STATION – GEWÄHLTE PRODUKTE

BAUTEIL	GEWÄHLT	MENGE	PREIS
Lochwände	AREBOS 120×60 (2×) + Kreher XL 98×46 (1×)	3×	~95 €
Schubladenschrank	MASKO Werkstattwagen 7 Schubl.	2×	~240 €
PSA-Schrank	PSA-Schrank B0FR495VJR	1×	Amazon
Reinigungsschrank	Reinigungsschrank B09NRV2RLW (Variante 2)	1×	Amazon
Materialregal	Eigenbau/Regal · 300×300×60 cm (nicht final)	1×	—

6 · BEZUGSQUELLEN JE KAUFTEIL

Für jedes Kaufteil drei Preisstufen recherchiert – günstig, mittel, hochwertig – damit die Beschaffung ohne weitere Recherche entscheiden kann.

PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
AREBOS Werkzeugwand 120×60	+ 17 Haken, Metall, sehr günstig	manomano.de	Günstig	~30 €
Kreher XL Lochwand + 52 Haken	98×46 cm, Stahlblech, solide	norma24.de	Mittel	34,99 €
Kreher 2× Lochwand 120×60 + Haken	2 Stück, größere Fläche	kreher-shop.de	Premium	im Shop

PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	
Werkstattwagen 7 Schubladen, abschließbar	Kugellager-Auszüge, fahrbar	amazon.de	Günstig	
MASKO Werkstattwagen 7 Schubladen	unbestückt, robust	amazon.de	Günstig	
BIZOEIRON Werkzeugschrank	Metall, Garagen-/Werkstattschrank	amazon.de	Mittel	
Arebos Werkstattwagen	Feststellbremse, abschließbar, Anti-Rutsch	amazon.de	Mittel	
Powerplustools 7- Schubladen-Schrank	68×46×91, Maß passt genau	powerplustools.de	Passend, ~350 €	
PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
Spind 3 Abteile Metall	3 Fächer, Helm/Handschuhe/Schürze	amazon.de	Günstig	~150– 250 €
Kleiderschränke Metall (3-teilig)	robuste Werkstatt- Ausführung	der-rollende- shop.de	Mittel	im Shop
Kaiserkraft Garderoben-/PSA- Schrank	Industriequalität	kaiserkraft.de	Premium	Profi
PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
KRAFT Schwerlastregal 180×90×40	5 Ablagen, je 175 kg	norma24.de	Günstig	19,99 €
Schwerlastregal 180×90×40, 2er-Set	2 Regale, mehr Lagerfläche	norma24.de	Mittel	29,99 €
Schwerlastregal mit Werkbank 180×100×60	gesamt 800 kg, mit Arbeitsfläche	norma24.de	Premium	34,99 €

PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
PU-Lenkrolle 160 mm, Feststeller	600 kg/Rolle, PU, Bauhöhe 195 mm	der-rollende-shop.de	Günstig	29,02 €
Torwegge Lenkrolle 160 mm, Doppelstopp	180 kg/Rolle, spurlos, Bauhöhe 190 mm	torwegge.shop	Mittel	~34 €
Blickle 607440 Lenkrolle 160 mm	Marken-Qualität, sehr langlebig	conrad.de	Premium	~59,50 €
PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
Lochplatte D16 · 8 mm	dünnere/leichter, günstiger	hot-tabledance.de	Günstig	im Shop
Lochplatte D16 · 12 mm (gewählt)	800×500, Premiumstahl, System 16	hot-tabledance.de	Mittel	~89 €
PRODUKT	DETAILS	SHOP	STUFE	PREIS
Gasflasche Wandhalter + Kette	für Stahlflasche, einfach	ebay.de	Günstig	im Shop
Wandhalterung 40/50 L Ø229 + Spanngurt	passend für große Flasche	schweissfachhandel24.de	Mittel	62,73 €

7 · ARBEITSSICHERHEIT

— GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG SCHWEISSARBEITSPLATZ

GEFÄHRDUNG	RISIKO	MASSNAHME
Schweißrauch & Gase (Mn, Cr-VI, Ni, Ozon)	HOCH	Absaugung an der Quelle (W3 bei Edelstahl), Belüftung, ggf. Atemschutz
UV-/IR-Strahlung („Verblitzen“)	HOCH	Automatikhelm EN 379, Schweißvorhang, Hautschutz
Brand- & Explosionsgefahr (Funken)	HOCH	Brennbares fernhalten, Löscher, Freigabeschein, feuerfester Untergrund

GEFÄHRDUNG	RISIKO	MASSNAHME
Elektrische Gefährdung	MITTEL	Gerät nach EN 60974, trockener Stand, Isolierung, Prüfung
Verbrennungen / heiße Teile	MITTEL	Schutzkleidung EN ISO 11611, Handschuhe, Ablagekennzeichnung
Gasflaschen (Sturz/Undicht)	MITTEL	Flaschen sichern (Kette), Dichtprüfung, Rückschlagsicherung
Lärm (Schleifen/Nacharbeit)	MITTEL	Gehörschutz, lärmarme Werkzeuge

8 · WIRTSCHAFTLICHKEIT

— AMORTISATIONSBETRACHTUNG

POSTEN	BETRAG
Werkzeuge & Ausrüstung (Konzeptphase, Abschnitt 2)	~10.030 €
Werkbank / Schweißstisch (Stahl-Variante)	~2.500 €
Summe (Beispielrechnung)	~12.530 €

9 · ENTSCHEIDUNGSBLATT UND NORMBEZUG

— ENTSCHEIDUNGSBLATT (FINAL)

FRAGE	ERGEBNIS
Technisch beste Variante (Konzeptphase)	item + Stahltisch (A) – Nutzwert 4,06
Wirtschaftlich beste Variante (Konzeptphase)	Stahl-Werkbank (B) – deutlich günstiger
Real umgesetzt	Stahl-Schweißstisch (Projekt 5) + Kaufteile-Station (Abschnitt 5) + Stahl-Wagen (Projekt 6)
Für Arbeiten am Bauteil / mobil	Mobiles Schweißsystem – der Wagen aus Projekt 6

QUELLEN UND NORMBEZUG

THEMA	NORM / REGELWERK	KERNAUSSAGE
Gefährdungsbeurteilung	ArbSchG § 5 · BetrSichV	Pflicht zur Beurteilung & sicheren Betrieb der Arbeitsmittel
Schweißrauch / Gefahrstoffe	TRGS 528 · GefStoffV · TRGS 900	Absaugung an der Quelle, Grenzwerte (Mn, Cr-VI, Ni)
Schweißen (Regeln)	DGUV Information 209-010 / 209-016	Sicheres Lichtbogen-/Schutzgasschweißen
Schutzkleidung Schweißen	DIN EN ISO 11611	Schutzkleidung gegen Hitze, Funken, Strahlung
Gesichts-/Augenschutz	EN 175 · EN 169 · EN 379	Schweißerschutz, Filterstufen, Automatikhelm
Schutzhandschuhe	DIN EN 12477	Handschuhe für Schweißer
Schweißstromquellen	DIN EN 60974-1/-9	Sicherheit & Errichtung Lichtbogenschweißeinrichtungen
Ergonomie / Arbeitshöhe	DIN EN ISO 14738 · DIN 33402-2	Arbeitsplatzmaße aus Körpermaßen
Beleuchtung	DIN EN 12464-1 · ASR A3.4	Wartungswerte (Montage/Feinarbeit 500–750 lx)
Qualität Schweißen	DIN EN ISO 3834 · EN ISO 9606	Qualitätsanforderungen & Schweißerprüfung
5S-Methode	Lean / Toyota-Produktionssystem	Ordnungsmethode (kein DIN); ergänzt QM nach DIN EN ISO 9001

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Der Platz ist als Ganzes geplant, nicht in Einzelteilen: Werkzeugbedarf, Anordnung, Ordnung und Sicherheit greifen ineinander. Die Werkzeugliste ist vollständig und bepreist, die Bezugsquellen sind je Teil in drei Preisstufen recherchiert – die Beschaffung kann ohne weitere Vorarbeit starten. Die geltenden

Sicherheitsanforderungen sind benannt und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt:
eine belastbare Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG.

05 Schweißtisch – Konstruktion

SCHWEISSARBEITSPLATZ · MÄRZ – APRIL 2026 · GEPRÜFT MW SCHMIDT

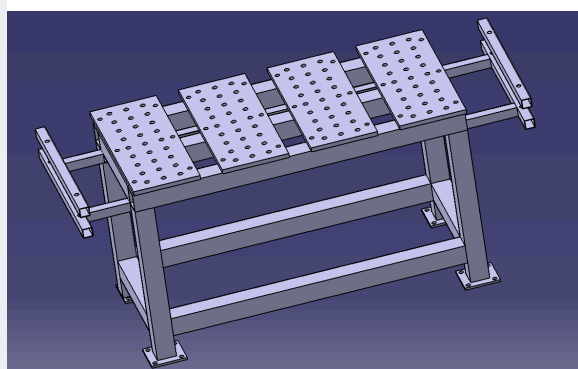
FERTIGUNGSREIF

AUFGABE

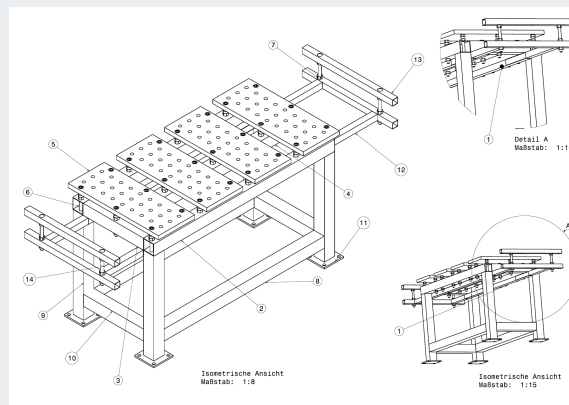
Einen modularen Schweißtisch konstruieren, der lange Bauteile aufnehmen kann und trotzdem in die Werkstatt passt – fahrbar, mit einem Spannsystem, das flexible Aufspannungen erlaubt.

1600×1000 mm Arbeitsfläche	3,1 m beidseitig ausgezogen	~900 mm Arbeitshöhe
~320 kg real	40 Teile, 12 verschiedene	15 Zeichnungsblätter

1 · DAS GRUNDKONZEPT



Grundkonzept: Rahmen mit Lochplatten-Auflage auf fahrbarem Untergestell.



Gesamtbaugruppe mit Teilenummern der Hauptkomponenten.

TEILENUMMERN DER GESAMTBAUGRUPPE

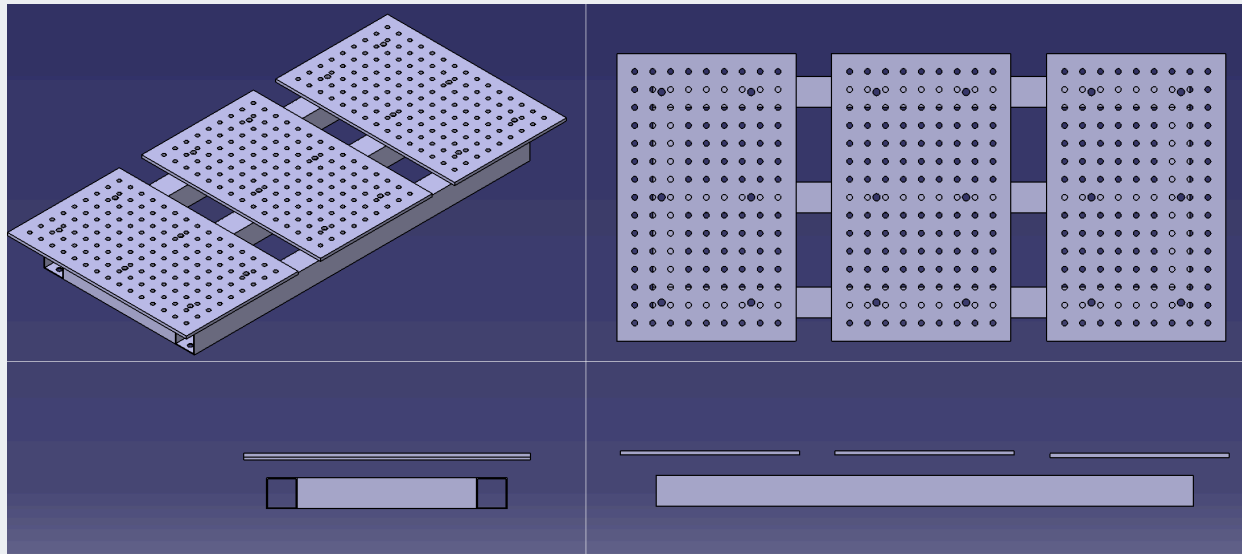
1	Verschraubung Unterseite (Detail A)
2	Längsträger Rahmen oben
3	Eckverbinder / Knotenblech
4	Tischplatte (rechts)
5	Tischplatte (links / außen)
6	Seitliche Aufnahme / Konsole

7	Auslegerarm oben (Anbau rechts)
8	Untere Längsstrebe (Rahmen unten)
9	Tischbein vorne links
10	Untere Querstrebe
11	Fußplatte 160 × 160 × 10 mm
12	Querträger Anbauseite
13	Ablage-/Klemmenleiste rechts
14	Ablage-/Klemmenleiste links

2 · DAS SPANNSYSTEM – LOCHPLATTENAUSWAHL

— MARKTRECHERCHE LOCHPLATTE – GEPRÜFTE ANGEBOTE

VARIANTE	LOCH-Ø	RASTER	DICKE	MASSE	PREIS / INFO
Schweißstisch24 – Bausatz mobil	D16	50 × 50	6 mm	800 × 400 × 50	Bausatz für unterwegs
WELDINGER (hausundwerkstatt24)	D16	50 × 50	6 mm	800 × 400 × 50	199,99 € · Stahl S355 · 23 kg
hot-tabledance – Lochplatte D16	D16	50 × 50	8 mm	–	kostenloser Versand
 hot-tabledance – System 16	D16	100 × 100	12 mm	800 × 500	GEWÄHLT · modulares Spannsystem



D16-Lochplatten auf dem Rahmen – das Spannraaster für Vorrichtungen und Zwingen.

3 · BAUGRUPPEN

— OBERTEIL 000-005-104

TEILE-NR.	BAUTEIL	PROFIL / MASS	LÄNGE	BEARBEITUNG
000-005-005-4	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	1500 mm	gebohrt
000-005-005-3	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	1330 mm	gebohrt
000-005-004-2	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	500 mm	gebohrt
000-005-013-2	Lochplatte D16	800 × 500 × 12	–	gebohrt · 3×

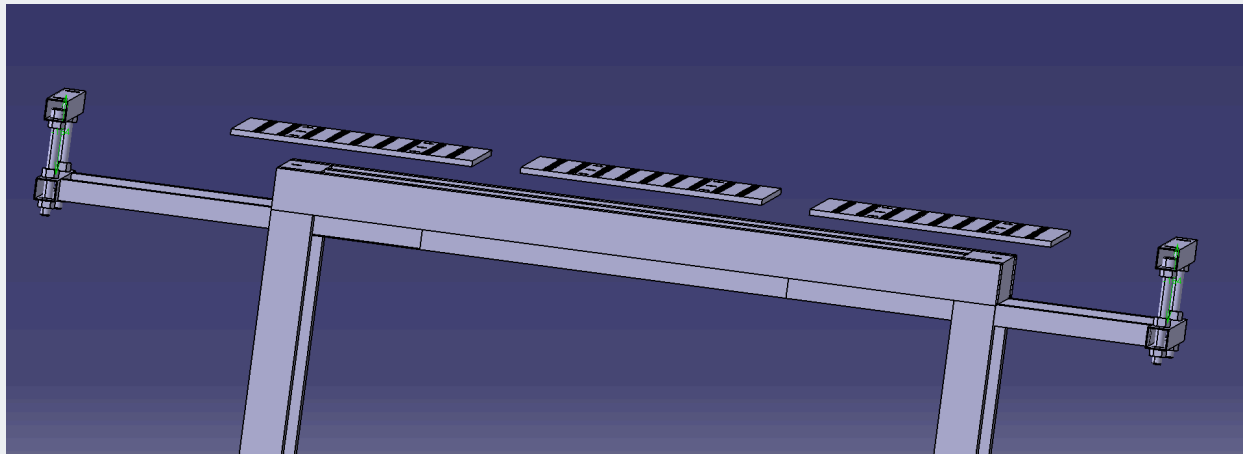
— UNTERTEIL – BASIS 000-005-105

TEILE-NR.	BAUTEIL	PROFIL / MASS	LÄNGE	FUNKTION
000-005-005-1	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	1500 mm	Längsstrebe Rahmen
000-005-006-1	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	750 mm	Tischbein / Standhöhe
000-005-004-1	4-Kantrohr	80 × 80 × 3	500 mm	Querstrebe Rahmen

TEILE-NR.	BAUTEIL	PROFIL / MASS	LÄNGE	FUNKTION
000-005-012-2	Platte	120 × 120 × 10	–	Adapterplatte für Lenkrollen · gebohrt

ERWEITERUNGSSYSTEM – TELESKOP-RAHMEN

SEGMENT	MATERIAL	FUNKTION
A · Feststehendes Segment	Vierkantrrohr 50 × 50 × 4 mm	Integrierte Führung für den mobilen Teil; Arretierung mittels Klemmschraube → stufenlose Längenfixierung.
B · Mobiles Segment (Auszug)	Vierkantrrohr 40 × 40 × 2 mm	Präzise Passung für reibungsloses Gleiten im Hauptrahmen.



Das Erweiterungssystem: beidseitig ausziehbar auf insgesamt 3,1 m.

BAUGRUPPENSTRUKTUR 000-005-200-1

BAUGRUPPE	ZEICHNUNGSNR.	INHALT
 Oberteil	000-005-104	Rahmen 80×80×3 + 3 Lochplatten
 Unterteil / Basis	000-005-105	Beine 750 mm + Adapterplatten
 Erweiterungssystem	000-005-103	Teleskop 50×50 / 40×40
 Lochplatten	000-005-013	3× D16 · 800×500×12

4 · STÜCKLISTEN

— STÜCKLISTE 000-005-104-1 – OBERTEIL BASIC

POS.	MENGE	TEILENUMMER / BENENNUNG	QUELLE
1	2	000-005-005-4 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 1500 gebohrt	Hergestellt
2	2	000-005-004-2 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 500 gebohrt	Hergestellt
3	1	000-005-005-3 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 1330 gebohrt	Hergestellt
–	3	000-005-101-2 · Lochplatte + Schrauben	Hergestellt (Baugruppe)

— STÜCKLISTE 000-005-105-1 – UNTERTEIL BASIC

POS.	MENGE	TEILENUMMER / BENENNUNG	QUELLE
1	2	000-005-005-1 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 1328	Gekauft
2	4	000-005-006-1 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 750	Gekauft
3	2	000-005-004-1 · 4-Kantrohr 80×80×3 – 500	Gekauft
4	4	000-005-012-2 · Platte 120×120×10 gebohrt	Hergestellt

— STÜCKLISTE 000-005-103-3 – ERWEITERUNGSSYSTEM

POS.	MENGE	TEILENUMMER / BENENNUNG	QUELLE
–	2	000-005-102-1 · Erweiterungssystem – Mobile Teil	Gekauft (Baugruppe)
1	2	000-005-003-1 · 4-Kantrohr 50×50×2 – 1500	Gekauft
2	4	DIN EN ISO Sechskantschraube M16×30	Gekauft
3	4	DIN EN ISO 4032 Sechskantmutter M16	Unbekannt

SUMMENSTÜCKLISTE

MENGE	TEILENUMMER / BENENNUNG	KATEGORIE
2	000-005-005-4 · Rohr 80×80×3 – 1500 gebohrt	Rohr Oberteil
2	000-005-004-2 · Rohr 80×80×3 – 500 gebohrt	Rohr Oberteil
1	000-005-005-3 · Rohr 80×80×3 – 1330 gebohrt	Rohr Oberteil
3	000-005-013-2 · Lochplatte D16 – 800×500×12	Arbeitsfläche
2	000-005-005-1 · Rohr 80×80×3 – 1328	Rohr Unterteil
4	000-005-006-1 · Rohr 80×80×3 – 750	Beine
2	000-005-004-1 · Rohr 80×80×3 – 500	Rohr Unterteil
4	000-005-012-2 · Platte 120×120×10 gebohrt	Fußplatten
4	000-005-002-1 · Rohr 40×40×2 – 750	Rohr Erweiterung
4	000-005-002-2 · Rohr 40×40×2 – 750 gebohrt	Rohr Erweiterung
2	000-005-003-1 · Rohr 50×50×2 – 1500	Führungsrohr
10	DIN EN ISO 4032 · Sechskantmutter M20	Normteil
4	DIN EN ISO 4762 · Zylinderschraube ISK M20×200	Normteil
4	DIN EN ISO · Sechskantschraube M16×30	Normteil
4	DIN EN ISO 4032 · Sechskantmutter M16	Normteil
52	SUMME	15 verschiedene Teile

ABGELEITETER MATERIALBEDARF – ROHRE

PROFIL	GESAMTLÄNGE	STANGEN À 6 M
80 × 80 × 3	≈ 12,0 m	2 Stangen

PROFIL	GESAMTLÄNGE	STANGEN À 6 M
40 × 40 × 2	6,0 m	1 Stange
50 × 50 × 2	3,0 m	1 Stange
Summe	≈ 21,0 m	4 Stangen

5 · ENDSTAND NACH DER PRÜFUNG

Vor der Freigabe wurde der gesamte Zeichnungssatz selbst geprüft. Dabei kamen fünf belegte Fehler zutage – unter anderem dasselbe Teil mit zwei verschiedenen Gewichten und ein Längenwiderspruch von 820 gegen 980 mm. Die folgenden Listen zeigen den **korrigierten Endstand**.

— KORRIGIERTE HAUPTSTÜCKLISTE (ENDSTAND)

POS.	MENGE	TEILENUMMER	BENENNUNG	QUELLE	GEWICHT GES.
1	4	000-005-010-1	Lochplatte D16 – 800×500×12	Gekauft	145,88 kg
2	2	000-005-002-2	Rohr 80×80×3 – 1580 – 6×10	Hergestellt	22,90 kg
3	2	000-005-004-2	Rohr 80×80×3 – 820 – 2×10	Hergestellt	11,90 kg
4	2	000-005-003-2	Rohr 80×80×3 – 1420 – 4×10	Hergestellt	20,60 kg
5	3	000-005-003-1	Rohr 80×80×3 – 1420	Hergestellt	30,90 kg
6	2	000-005-004-1	Rohr 80×80×3 – 820	Hergestellt	11,90 kg
7	4	000-005-005-1	Rohr 80×80×3 – 660	Hergestellt	19,15 kg
8	4	0055761	Lenkrolle	Gekauft 	ca. 3,9 kg
9	4	000-005-011-1	Blech 145 × 117,5 × 5	Hergestellt	2,60 kg

POS.	MENGE	TEILENUMMER	BENENNUNG	QUELLE	GEWICHT GES.
10	4	000-005-008-1	Rohr 40×40×3 – 980  – 3×12	Hergestellt	13,66 kg
11	6	000-005-006-1	Rohr 40×40×3 – 750 	Hergestellt	15,68 kg
12	3	000-005-009-1	Rohr 50×50×3 – 1580 – 2×12	Hergestellt	20,99 kg
Summe · 40 Teile					ca. 320 kg

— MAKE-OR-BUY NACH KORREKTUR

KATEGORIE	TEILE	GEWICHT	ANTEIL
Zukauf (4 Platten + 4 Rollen)	8	ca. 150 kg	47 %
Eigenfertigung (Rohre + Bleche)	32	ca. 170 kg	53 %

— AUSLEGUNG DER LENKROLLEN

Gesamtgewicht Tisch (korrigiert)	~320 kg
Anzahl Rollen	4
Last je Rolle (statisch, leer)	~80 kg
Last je Rolle bei 200 kg Zuladung	~130 kg
Empfehlung je Rolle	mind. 150–200 kg Tragkraft, Sicherheitsfaktor 2

— PRÜFSTAND ALLER SIEBEN BAUGRUPPEN DES ENDSTANDS

BAUGRUPPE	BLATT	ANGABE	NACHRECHNUNG	STATUS
Oberteil-BG	3/15	0,00 kg	201,28 kg	✗ Fund 3
Plattenpaket	4/15	145,88 kg	145,88 kg	✓

BAUGRUPPE	BLATT	ANGABE	NACHRECHNUNG	STATUS
Oberer Rahmen	5/15	55,40 kg	55,40 kg	✓
Untergestell	6/15	37,51 kg	ca. 68 kg	✗ Fund 4
Erweiterungssystem	7/15	50,32 kg	50,32 kg	✓
Auszug-BG	8/15	14,66 kg	14,67 kg	✓
Führungsrohre	9/15	21,00 kg	20,99 kg	✓

6 · ZEICHNUNGSSATZ

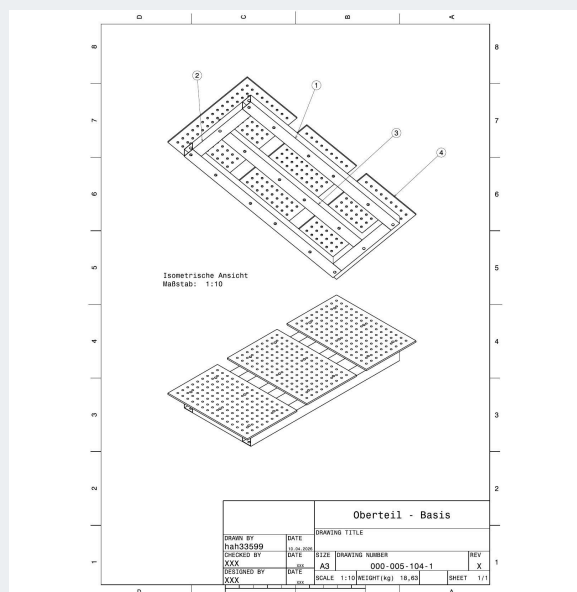
— GEWICHTSVERTEILUNG DER BAUGRUPPEN

Plattenpaket (4× Lochplatte)	145,88 kg
Oberer Rahmen	55,40 kg
Erweiterungssystem	50,32 kg
Untergestell + Rollen	37,51 kg

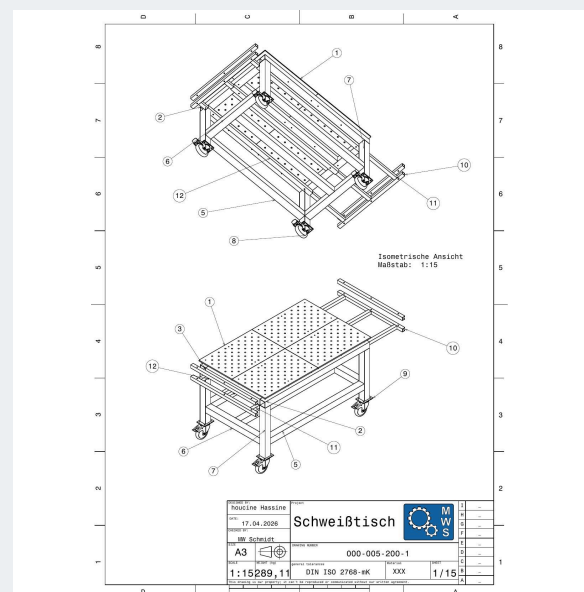
— ALLE 15 ZEICHNUNGSBLÄTTER IM ÜBERBLICK

BLATT	BEZEICHNUNG	KERNINHALT
1/15	Gesamtzusammenbau	Isometrische Ansichten 1:15 · Positionen 1–12 · 289,11 kg
2/15	Hauptstückliste	12 verschiedene Teile · 40 Teile gesamt
3/15	Oberteil-Baugruppe	4 Lochplatten + Rahmen 80×80×3 · 10 Teile
4/15	Plattenpaket	4× Lochplatte D16 800×500×12 · S355MC · 145,88 kg
5/15	Oberer Rahmen	Rohre 1580 / 820 / 1420 · Abstand 320 mm · 55,40 kg
6/15	Untergestell	Beine 660 · 4 Rollen · Bleche 145×117 · 37,51 kg
7/15	Erweiterungssystem	Rohre 40×40×3 und 50×50×3 · 13 Teile · 50,32 kg

BLATT	BEZEICHNUNG	KERNINHALT
8/15	Auszug-Baugruppe	Rohr 40×40×3 · Abstände 350 / 80 mm · 14,66 kg
9/15	Führungsrohre	3× Rohr 50×50×3 – 1580 · Abstand 340 mm · 21,00 kg
10/15	Rohr 80×80×3 – 1580	6 Bohrungen · Teilung 740/390/40 · 11,45 kg
11/15	Rohr 80×80×3 – 820	2 Bohrungen · Abstand 360 mm · 5,95 kg
12/15	Rohr 80×80×3 – 1420	4 Bohrungen · 660/310 mm · 10,30 kg
13/15	Rollenblech 145×117×5	4× Ø11 · Raster 105 × 77,5 mm · 0,65 kg
14/15	Rohr 50×50×3 – 1580	2 Bohrungen · Abstand 100 mm · 7,00 kg
15/15	Rohr 40×40×3 – 980	3× Ø12 · Abstand 80 mm · 3,40 kg



Oberteil Basis – Blatt 1 des Zeichnungssatzes.



Endstand – Blatt 1 mit Schriftfeld und Stücklistenbezug.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Ein Spanntisch für lange Bauteile, der im eingefahrenen Zustand keinen zusätzlichen Platz kostet. Das D16-Lochraster erlaubt es, Vorrichtungen und Zwingen frei zu setzen, statt für jede Aufspannung improvisieren zu müssen. Der Zeichnungssatz mit vollständiger Stückliste und Make-or-Buy-Zuordnung reicht aus, um Zuschnitt und Beschaffung anzustoßen.

OFFENE PUNKTE

— OFFENE PUNKTE UND NÄCHSTE SCHRITTE

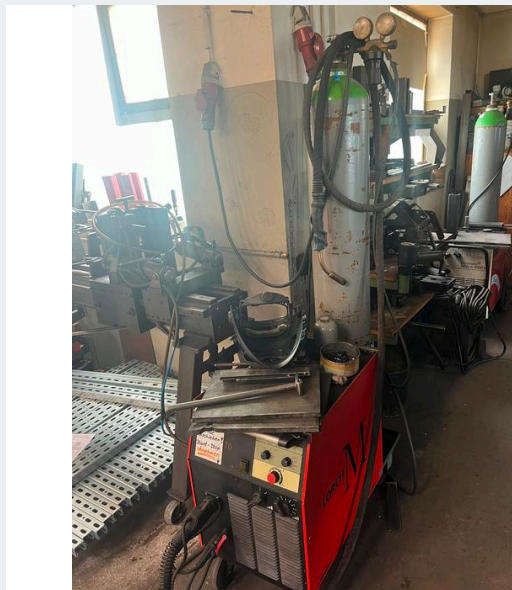
#	AUFGABE	WARUM	PRIORITÄT
1	Bohrungszahl der Lochplatte am CAD-Modell prüfen (40 vs. ca. 64 rechnerisch)	Rechnerischer Rückschluss aus dem Gewicht weicht vom erwarteten Raster ab	MITTEL
2	Verschraubungsmethode für die Lochplatten festlegen	Baugruppe „Lochplatte + Schrauben“ enthält bis heute keine Schrauben in der Stückliste	HOCH
3	Quelle für 4× Sechskantmutter M16 klären	Weiterhin „Unbekannt“ – Teil würde sonst bei der Bestellung fehlen	MITTEL
4	Lenkrollen mit mind. 150–200 kg Tragkraft je Rolle beschaffen	Reales Gewicht liegt bei ca. 320 kg statt der dokumentierten 289 kg	HOCH
5	Fehlerhafte Gewichtsangaben (Oberteil-BG, Untergestell) im CAD korrigieren	Für zukünftige Auswertungen/Exporte sollen die Schriftfelder stimmen, nicht nur die Handrechnung	MITTEL

AUFGABE

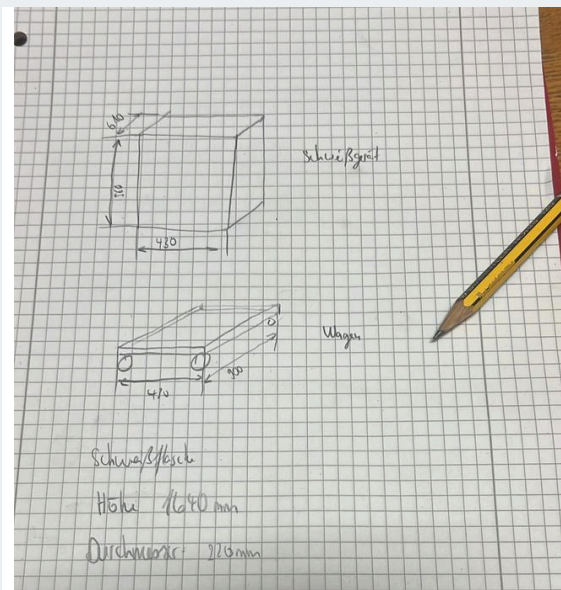
Einen fahrbaren Wagen konstruieren, der Schweißmaschine, Gasflasche und die wichtigsten Werkzeuge zum Werkstück bringt – als mobile Ergänzung zur festen Station aus Projekt 04.

91,05 kg Gesamtgewicht	58 Teile, 15 verschiedene	21 Zeichnungsblätter A3
14 Anforderungen A-01 bis A-14	4 Etagen im Endkonzept	S235JRH Werkstoff

1 · AUSGANGSLAGE – AUFMASS DES BESTANDSWAGENS



Der vorhandene Wagen im Betrieb.



Aufmaß vor Ort – Gerät und Flasche vermessen.

— AUFMASS VOR ORT – GEMESSENE BAURÄUME

BAUTEIL	MASS	WERT
Schweißgerät	Länge / Tiefe	610 mm
	Höhe	520 mm
	Breite	430 mm

BAUTEIL	MASS	WERT
Wagen (Plattform)	Breite	410 mm
	Tiefe	300 mm
Schweißflasche	Höhe	1640 mm
	Durchmesser	220 mm
Aufbauhöhe	Boden → Schweißgerät	160 mm

2 · ANFORDERUNGSLISTE

— WAS DER WAGEN TRAGEN MUSS

KOMPONENTE	ANFORDERUNG	KONSTRUKTIVE FOLGE
Vorhandene MIG-Maschine	Maße vom Typenschild zu besorgen	Bestimmt Ablagefläche & lichte Höhe
Gasflasche	> 1,8 m Höhe – hinten fixiert und angekettet	Halterung + Kette, Position über Hinterachse
Schweißbrenner	inkl. Schlauchpaket, Massekabel/-klemme	Haspel bzw. Haken erforderlich

— WAS DER WAGEN KÖNNEN MUSS

FÄHIGKEIT	ANFORDERUNG	KONSTRUKTIVE UMSETZUNG
 Fahrbar	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse	Rollenaufnahmen im Bodenrahmen, Tragfähigkeit je Rolle prüfen
 Kippsicher	Gasflasche über der Hinterachse, tiefer Schwerpunkt	Schwere Bauteile unten, Flaschenaufnahme hinten positionieren
 Wendig & kompakt	Enge Ecken befahrbar, teils von 2 Personen bewegt	Grundfläche begrenzen, Griffe an zwei Seiten

FÄHIGKEIT	ANFORDERUNG	KONSTRUKTIVE UMSETZUNG
 Sichere Masse/Erdung	Definierte Masseanbindung, saubere Schlauchführung	Massekabelhalter + Haspel

— VOLLSTÄNDIGE ANFORDERUNGSLISTE A-01 BIS A-14

NR.	ANFORDERUNG	KATEGORIE	STATUS
A-01	Aufnahme einer MIG/MAG-Maschine (430 × 610 × 520 mm)	Muss	✅ definiert
A-02	Gasflaschenaufnahme, hinten fixiert und angekettet	Muss	✅ definiert
A-03	Aufnahme Schweißbrenner, Schlauchpaket, Massekabel	Muss	✅ definiert
A-04	Schubladenblock (Zukauf) für Draht, Düsen, PSA, Scheiben	Muss	⚠️ Einbaumaß offen
A-05	Halterung für Bürste, Hammer, Zange, Winkel	Muss	✅ definiert
A-06	Kabel-/Schlauchhaspel	Soll	✅ definiert
A-07	Klappbare Stahl-Ablage	Soll	⚠️ Größe offen
A-08	Helm-Haken, Handschuhablage	Soll	✅ definiert
A-09	Feuerlöscher-Halterung	Muss	⚠️ Löschertyp offen
A-10	4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse	Muss	⚠️ Tragfähigkeit offen
A-11	Kippsicherheit: tiefer Schwerpunkt, Flasche über Hinterachse	Muss	✅ definiert

NR.	ANFORDERUNG	KATEGORIE	STATUS
A-12	Kompakte Bauform für enge Werkstattbereiche	Muss	 Maximalmaß offen
A-13	Sichere Masse/Erdung	Muss	 definiert
A-14	5S-gerechte Werkzeugordnung (fester Platz je Werkzeug)	Muss	 aus Aufgabenstellung

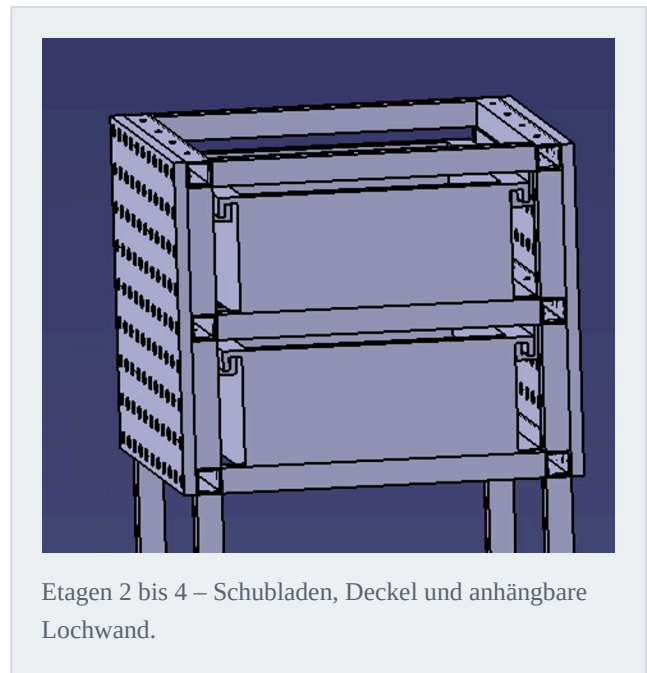
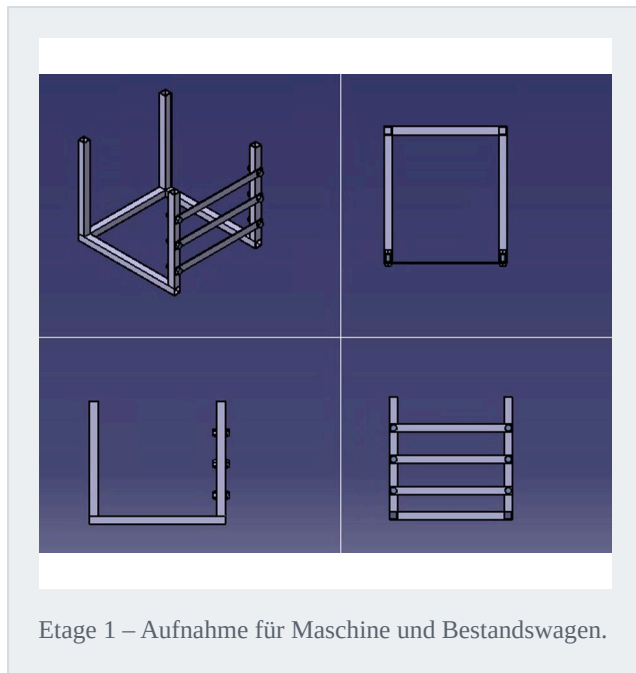
3 · BELEGUNGSPLAN – WO WELCHES WERKZEUG SITZT

— BELEGUNGSPLAN – 16 POSITIONEN

POS.	ELEMENT	ZUORDNUNG
1	Klappbare Stahl-Ablage	Oberseite – Arbeitsfläche
2	Brenner	Werkzeugwand
3	Masse / Masseklemme	Werkzeugwand
4	Bürste	Werkzeugwand
5	Hammer	Werkzeugwand
6	Zwingen / Winkel	Werkzeugwand
7	Schublade 1 – Draht / Düsen / Ersatzteile	Schubladenblock
8	Schublade 2 – PSA-Kleinteile / Trennspray	Schubladenblock
9	Schublade 3 – Trenn-/Schleifscheiben	Schubladenblock
10	Vorhandene MIG-Maschine	Gerätech unten
11	Gasflasche – hinten, gekettet	Rückseite
12	Kabel-/Schlauchhaspel	Seitlich
13	Schleifer	Seitliche Ablage

POS.	ELEMENT	ZUORDNUNG
14	Feuerlöscher	Seitlich, gut erreichbar
15	Helm-Haken	Seitlich oben
16	Handschuhe	Seitlich

4 · GEWÄHLTES KONZEPT – VIER ETAGEN



— SCHUBLADENETAGEN – AUSFÜHRUNG

MERKMAL	AUSFÜHRUNG
Bauform	Rechteckige Blechwanne mit umlaufendem Profilrahmen
Führung	Seitliche Auszugsschienen (als C-Profile erkennbar)
Wiederholteil	Etage 2 und 3 identisch → 2× dieselbe Baugruppe
Rahmenanbindung	Über Profilrahmen an den Ständern verschraubt

— DECKEL UND LOCHWÄNDE – FESTLEGUNGEN

FESTLEGUNG	BESCHREIBUNG	KONSTRUKTIVE FOLGE
Nur ein Deckel oben	Obere Etage wird als Deckel/Ablage ausgeführt	Vereinfachung gegenüber Version 1

FESTLEGUNG	BESCHREIBUNG	KONSTRUKTIVE FOLGE
Lochwand seitlich	Lochwände werden an der Seite angehängt – nicht umlaufend fest verbaut	Demontierbar, austauschbar
Breite der Lochwand	Entspricht der Breite des Wagens	Maßbezug zum Rahmen
Höhe der Lochwand	Entspricht der Höhe der 2 Schubladen	Maßbezug zu Etage 2+3

BAUWEISE – PROFILSYSTEM GEGEN SCHWEISSKONSTRUKTION

KRITERIUM	VARIANTE A: ITEM-ALUPROFIL	VARIANTE B: STAHL GESCHWEISST
Fertigung	Sägen + Schrauben, keine Schweißnähte	Zuschnitt + Schweißen + Richten
Änderbarkeit	✓ Sehr hoch – lösbar, umbaubar	✗ Gering
Gewicht	✓ Leichter (Aluminium)	Schwerer
Materialkosten	✗ Höher (Profil + Verbinder)	✓ Niedriger (Kantrohr)
Fertigungszeit	✓ Kürzer	Länger
Werkstattkompetenz	Montage	✓ Kernkompetenz des Betriebs (Metallbau)
Steifigkeit	Gut bei richtiger Verbindertechnik	✓ Sehr hoch

5 · ZEICHNUNGSSATZ UND STÜCKLISTE

ZEICHNUNGSNORMEN UND VORGABEN

ANGABE	WERT	BEDEUTUNG
Werkstoff	S235JRH	Baustahl für Hohlprofile – nicht Aluminium!

ANGABE	WERT	BEDEUTUNG
Hauptprofil	Rohr 40×40×3	Quadratrohr, Wandstärke 3 mm
Allgemeintoleranz	DIN ISO 2768-mK	mittel (m) für Längen, grob (K) für Form/Lage
Oberflächen	DIN EN ISO 1302, Rz 6,3	Gemittelte Rautiefe 6,3 µm
Kanten	DIN ISO 13715, -0,3 / +0,3	Kantenzustand Außen-/Innenkanten
Fasen	Alle unbemaßten Fasen 1×45°	Standardfase
Blattformat	A3	Einheitlich über alle 21 Blätter
Projektion	1. Winkel (ISO-E)	Europäische Projektionsmethode

— GESAMTSTÜCKLISTE – BLATT 21/21 · 000-006-200-1

POS.	MENGE	TEILENUMMER	NOMENKLATUR	QUELLE
1	2	000-006-002-1	Lochblech (Werkzeugwand)	Gekauft
2	2	000-006-006-3	Rohr 40×40×3	Hergestellt
3	4	000-005-006-1	Rohr 40×40×3	Hergestellt
4	7	000-006-006-1	Rohr 40×40×3	Hergestellt
5	2	000-006-006-2	Rohr 40×40×3	Hergestellt
6	3	000-006-005-1	Flacheisen 40×630×5	Hergestellt
7	6	ISO 4018	Sechskantschraube M20×60, Steel Grade C	Unbekannt
8	6	DIN EN ISO 4032	Sechskantmutter M20	Gekauft
9	8	000-006-001-1	Rohr 40×40×3	Hergestellt

POS.	MENGE	TEILENUMMER	NOMENKLATUR	QUELLE
10	4	000-006-007-2	Rohr 40×40×3	Hergestellt
11	2	000-006-004-1	SchubladeBox	Hergestellt
12	2	000-006-004-1	Schubladenschiene	Hergestellt
13	2	Symmetry of 000-006-004-1	Schubladenschiene (gespiegelt)	Hergestellt
14	4	0055761	Rolle	Gekauft
15	4	000-005-011-1	Blech 145×117 (Rollenplatte)	Hergestellt

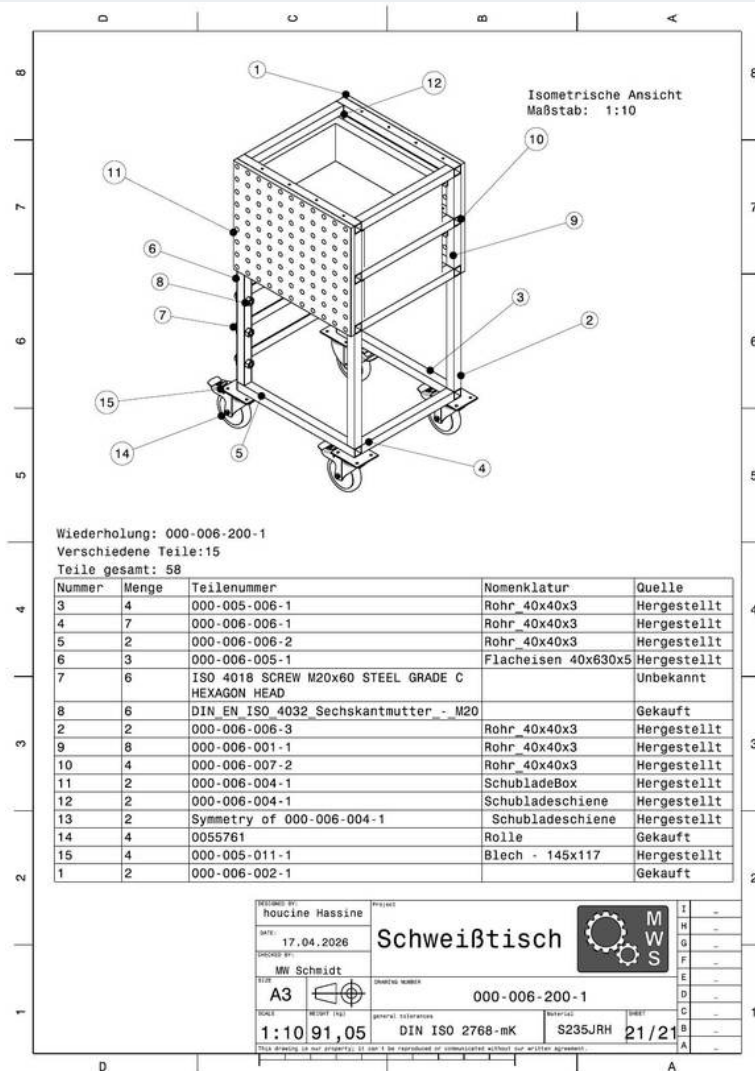
BAUGRUPPENSTRUKTUR

EBENE	ZEICHNUNGS-NR.	BEZEICHNUNG	TEILE	GEWICHT
0	000-006-200-1	Gesamtbaugruppe Wagen	58	91,05 kg
1	000-006-102-1	Untergestell	22	13,97 kg
1	000-006-103-1	Bodenrahmen	8	8,45 kg
1	000-006-104-1	Schubladenetage	11	27,04 kg
1	000-006-105-1	Schubladenetage (Variante)	7	26,69 kg
1	000-006-108-1	Seitenwand	17	—
1	000-006-106-1	Rolle (4×)	2	0,65 kg
2	000-006-107-1	Schublade komplett	3	18,62 kg
2	000-006-101-1/2/3	Rahmen-Teilbaugruppen	3–4	0–8,10 kg

— ALLE 21 ZEICHNUNGSBLÄTTER

BLATT	ZEICHNUNGS-NR.	BENENNUNG	MASSSTAB	GEWICHT
1/21	000-006-001-1	Rohr 40×40×3, L=200 – Stütze/Distanzstück	1:1	0,09 kg
2/21	000-006-002-1	Lochblech 650×520 – Werkzeugwand	1:4	6,14 kg
3/21	000-006-004-1	Schubladenschiene, L=550 · Profil 60×40, 4 Bohrungen	1:3	6,03 kg
4/21	000-006-004-1	SchubladeBox 490×410 · Höhe 30, Rand 20	1:4	11,83 kg
5/21	000-006-005-1	Flacheisen 40×630×5 · Querriegel, 2× Ø20	1:2	0,90 kg
6/21	000-006-006-1	Rohr 40×40×3, L=510 – Rahmenprofil	1:2	1,78 kg
7/21	000-006-006-2	Rohr 40×40×3, L=550 · Ständer mit 3× Ø20	1:2	0,24 kg
8/21	000-006-006-3	Rohr 40×40×3, L=550 – ohne Bohrung	1:2	1,92 kg
9/21	000-005-006-1	Rohr 40×40×3, L=650 – langes Rahmenprofil	1:3	2,27 kg
10/21	000-006-007-2	Rohr 40×40×3, L=650 · Ständer mit 4× Ø10	1:3	2,25 kg
11/21	000-006-101-1	Teilbaugruppe Rahmen – 4 Teile	1:4	0,00 kg
12/21	000-006-101-2	Teilbaugruppe Winkel – 3 Teile, L-förmig	1:4	6,32 kg
13/21	000-006-101-3	Teilbaugruppe Rahmen umlaufend – 4 Teile	1:4	8,10 kg

BLATT	ZEICHNUNGS-NR.	BENENNUNG	MASSSTAB	GEWICHT
14/21	000-006-102-1	Baugruppe Untergestell – 22 Teile	1:6	13,97 kg
15/21	000-006-103-1	Baugruppe Bodenrahmen – 8 Teile	1:4	8,45 kg
16/21	000-006-104-1	Baugruppe Schubladenetage – 11 Teile	1:6	27,04 kg
17/21	000-006-105-1	Baugruppe Schubladenetage (Var.) – 7 Teile	1:6	26,69 kg
18/21	000-006-106-1	Baugruppe Rolle – Rolle 0055761 + Blech	1:2	0,65 kg
19/21	000-006-107-1	Baugruppe Schublade komplett – Box + 2 Schienen	1:4	18,62 kg
20/21	000-006-108-1	Baugruppe Seitenwand – 17 Teile	1:4	0,00 kg
21/21	000-006-200-1	GESAMTBAUGRUPPE Wagen – 58 Teile	1:10	91,05 kg



Blatt 21/21 – Gesamtbaugruppe mit Positionsnummern und Stückliste, 91,05 kg, Werkstoff S235JRH.

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Maschine, Gas und Werkzeug fahren zum Werkstück statt umgekehrt. Der modulare Etagenaufbau macht die Fertigung in handhabbaren Baugruppen möglich, und Etage 2 und 3 sind identisch – eine Konstruktion, doppelte Stückzahl. Der Belegungsplan gibt jedem der 16 Werkzeuge einen festen Platz.

OFFENE PUNKTE AUS DER EIGENPRÜFUNG

— OFFENE PUNKTE – PRIORISIERTE GESAMTÜBERSICHT

PRIORITÄT	OFFENER PUNKT	HINTERGRUND
HOCH	Gasflaschenaufnahme fehlt	A-02 nicht umgesetzt – wichtigste Sicherheitslücke
HOCH	Schriftfeld „Schweißstisch“	Alle 21 Blätter tragen die falsche Projektbezeichnung

PRIORITÄT	OFFENER PUNKT	HINTERGRUND
HOCH	Gewichtsangaben Blatt 1 und 7	0,09 kg statt 0,70 kg bzw. 0,24 kg statt 1,92 kg
MITTEL	Flaschenhöhe uneinheitlich	Vier Werte in vier Dokumenten
MITTEL	Position 7 Quelle „Unbekannt“	M20-Schrauben ohne Bezugsquelle
MITTEL	Rollen-Tragkraft	Beladen $\approx 265\text{--}320\text{ kg}$ $\rightarrow \geq 150\text{ kg}$ je Rolle erforderlich
MITTEL	Verschraubung M20	Bei Profil 40×40 sehr groß – M10/M12 prüfen
MITTEL	Standsicherheitsnachweis	Gewicht jetzt bekannt – Rechnung steht noch aus
MITTEL	Anbauteile fehlen	Haspel, Feuerlöscherhalter, Helm-Haken, klappbare Ablage
NIEDRIG	Belegungsplan Lochwand	Welches Werkzeug an welche Position (5S-Schattenbrett)
NIEDRIG	Kostenkalkulation	Für die technisch-wirtschaftliche Gegenüberstellung
NIEDRIG	Datumsdifferenz	Zeichnungen 17.04.2026, Konzepte 25.08.2026

07 Zerspanarbeitsplatz

ZERSPANUNG · 08.06. – 11.09.2026

ENTSCHEIDUNGSREIF

AUFGABE

Einen kompletten Arbeitsplatz zum konventionellen Drehen und Fräsen planen, mit allen Werkzeugen für Zerspan- und Nacharbeit, geordnet nach der 5S-Methode – in mehreren Varianten mit technisch-wirtschaftlichem Vergleich.

— DIE FÜNF TEILAUFGABEN

#	TEILAUFGABE	INHALT
A	Werkzeuge aufnehmen	Alle Werkzeuge für Drehen, Fräsen und Nacharbeit erfassen
B	Werkbank planen	Aufbau, Maße, Schubladen, Lochwand, Halterungen
C	5S anwenden	Feste Plätze, Shadow-Board, Standards
D	Varianten	item-Profil, Stahl, System, Eigenbau
E	Gegenüberstellung	Technisch-wirtschaftlicher Vergleich + Empfehlung

— RAHMENBEDINGUNGEN UND IHRE FOLGEN FÜR DIE PLANUNG

RAHMENBEDINGUNG	KONSEQUENZ FÜR DIE PLANUNG
3 Personen pro Schicht	Handwerkzeug und Messmittel teils dreifach – jeder braucht seinen eigenen Messschieber, sonst entsteht genau die Suchzeit, die 5S beseitigen soll. Sichtbar in der Kostenliste: 3× Messschieber, 3× Entgratwerkzeug, 3× Handwerkzeug-Grundsatz, 3× PSA.
Werkbank für alle 3	Ein zentraler Platz statt drei kleiner: Breite 1500–2000 mm statt einer Einzelbank. Teure Einzelstücke (Schraubstock, Teilapparat, Drehmomentschlüssel) werden nur einmal beschafft.
Nur 1 Schicht	Ein täglicher Schichtende-Check reicht als 5S-Routine – keine Schichtübergabe-Standards nötig.
Konventionelle Maschinen	Der Werkzeugbedarf ist handbetont: Drehmeißel statt Werkzeugmagazin, Kantentaster statt Messtaster, Handentgraten statt automatischer Nachbearbeitung.

RAHMENBEDINGUNG	KONSEQUENZ FÜR DIE PLANUNG
Kein festes Budget	Kein Sparzwang – aber auch kein Freibrief. Deshalb die Nutzwertanalyse (Abschnitt 7) und die Amortisationsrechnung (Abschnitt 8): Die Empfehlung muss sich begründen lassen, nicht auf ein Limit berufen.

35 Werkzeugpositionen	4.825 € netto Werkzeug	5.742 € brutto Werkzeug
8 Varianten bewertet	10 Gefährdungen beurteilt	26,5 Monate Amortisation

1 · VOLLSTÄNDIGER WERKZEUGBEDARF

Nach Arbeitsschritt gegliedert, nicht nach Katalog – so fallen Lücken beim Durchgehen auf. Die Mengen berücksichtigen bereits die drei Personen pro Schicht.

— 1 · WERKZEUGE ZUM DREHEN

WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Drehmeißel-Satz (Schrupp / Schlicht / Stech / Innen)	Zerspanen außen und innen, Einstechen	1 Satz
Wendeschneidplatten + Halter	Schnelles Wechseln der Schneiden statt Nachschleifen	Sortiment
Bohrfutter + Bohrersatz HSS	Bohren im Reitstock	1
Zentrierbohrer	Anbohren – verhindert Verlaufen des Bohrers	1 Satz
Gewindeschneidzeug (Schneideisen)	Außengewinde	1 Satz
Mitlaufende Körnerspitze	Lange Werkstücke am Reitstock abstützen	1
Drehmeißel-Einstelllehre	Werkzeug exakt auf Drehmitte einstellen	1

— 2 · WERKZEUGE ZUM FRÄSEN

WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Schaftfräser-Satz HSS / VHM	Nuten, Konturen, Flächen	Sortiment
Walzenstirnfräser / Messerkopf	Größere Flächen planfräsen	1–2
Bohrer + Zentrierbohrer	Bohren an der Fräse	1 Satz
Gewindebohrer-Satz + Windeisen	Innengewinde	1 Satz
Spannzangen / Fräsdorne	Werkzeugaufnahme in der Frässpindel	Satz
Kantentaster / 3D-Taster	Werkstück-Nullpunkt antasten	1

— 3 · SPANN- UND AUFSPANNMITTEL

WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Maschinenschraubstock	Werkstück an der Fräse spannen	1
Spanneisen / Prätzen-Satz	Direktes Aufspannen auf den Frästisch	Satz
Drei-/Vierbackenfutter + Futterschlüssel	Spannen an der Drehmaschine (rund / unregelmäßig)	je 1
Parallelunterlagen	Werkstück im Schraubstock ausrichten und unterlegen	Satz
Teilapparat / Rundtisch (optional)	Winkelteilung, Rundfräsen	1

— 4 · MESS- UND PRÜFMITTEL

WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Messschieber digital 150 mm	Standardmaße im laufenden Betrieb	3 (pro Person)
Bügelmessschraube (Mikrometer)	Präzise Außenmaße	2
Messuhr + Magnetstativ	Rundlauf prüfen, Werkstücke ausrichten	2

WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Anschlagwinkel / Haarwinkel	Rechtwinkligkeit prüfen	2
Radien- & Fühlerlehren	Radien und Spalte prüfen	2 Sätze
Gewindelehren / Lehrdorne	Gewinde und Bohrungen prüfen	1 Satz

5 · NACHARBEIT UND 6 · HILFSMITTEL

GRUPPE	WERKZEUG	ZWECK	MENGE
Nacharbeit	Entgratwerkzeug + Klingen	Kanten entgraten	3
	Feilen-Satz	Nacharbeit von Hand	2 Sätze
	Schleifleinen / Schmirgel	Oberflächen glätten	Sortiment
	Hand-/Drahtbürste	Späne und Rückstände entfernen	3
	Gewinde-Nachschneider-Satz	Beschädigte Gewinde reparieren	1 Satz
Hilfsmittel	Handwerkzeug-Grundsatz	Rüsten, Schrauben, Justieren	3 Sätze
	Drehmomentschlüssel	Definiertes Anziehen	1
	Kühlschmierstoff / Schneidöl	Kühlen und Schmieren beim Zerspanen	Verbrauch
	Spänehooken + Handfeger + Schaufel	Späne sicher entfernen – nie mit der Hand	1 Set
	PSA (Brille, Gehörschutz, Handschuhe)	Arbeitsschutz	3 Sätze
	Werkstattwagen / Ablage	Werkzeug zur Maschine bringen	1

— BEGRÜNDUNG DER MENGEN

MENGE	POSITIONEN	BEGRÜNDUNG
3×	Messsschieber, Entgratwerkzeug, Handbürste, Handwerkzeug-Grundsatz, PSA	Wird von jeder Person ständig gebraucht – Teilen erzeugt genau die Wartezeit, die 5S vermeiden soll. PSA ist ohnehin personengebunden.
2×	Bügelmessschraube, Messuhr, Winkel, Lehren, Feilen, Walzenstirnfräser	Regelmäßig, aber nicht dauerhaft im Zugriff – zwei Stück reichen für drei Personen.
1×	Schraubstock, Teilapparat, Drehmomentschlüssel, Vierbackenfutter, Gewindeschneidzeug	Teuer und selten gleichzeitig gebraucht. Hier lohnt sich Teilen: Schraubstock, Teilapparat, Vierbackenfutter und Drehmomentschlüssel kosten zusammen 1.030 € netto – dreifach beschafft wären es 3.090 €, also 2.060 € Mehrkosten ohne echten Nutzen.

2 · BEPREISTE WERKZEUGLISTE

— VERTEILUNG DER KOSTEN NACH KATEGORIEN

KATEGORIE	POSITIONEN	SUMME NETTO	ANTEIL
Drehen	7	840 €	17.4 %
Fräsen	6	1.110 €	23.0 %
Spannen	5	1.105 €	22.9 %
Messen	6	645 €	13.4 %
Nacharbeit	5	300 €	6.2 %
Hilfsmittel	6	825 €	17.1 %
Gesamt	35	4.825 €	100 %

— DIE SECHS TEUERSTEN POSITIONEN

POSITION	KATEGORIE	RECHNUNG	SUMME
Teilapparat / Rundtisch (optional)	Spannen	1 × 450 €	450 €
Handwerkzeug-Grundsatz	Hilfsmittel	3 × 120 €	360 €
Wendeschneidplatten + Halter	Drehen	1 × 320 €	320 €
Walzenstirnfräser / Messerkopf	Fräsen	2 × 140 €	280 €
Maschinenschraubstock	Spannen	1 × 280 €	280 €
Schaftfräser-Satz HSS/VHM	Fräsen	1 × 260 €	260 €

— VOLLSTÄNDIGE WERKZEUGLISTE – ALLE 35 POSITIONEN

KATEGORIE	WERKZEUG	MENGE	EINH.	EINZEL	GESAMT
Drehen	Drehmeißel-Satz (Schrupp/Schlicht/Stech/Innen)	1	Satz	180 €	180 €
	Wendeschneidplatten + Halter	1	Sort.	320 €	320 €
	Bohrfutter + Bohrersatz HSS	1	Satz	95 €	95 €
	Zentrierbohrer-Satz	1	Satz	35 €	35 €
	Gewindeschneidzeug (Schneideisen)	1	Satz	120 €	120 €
	Mitlaufende Körnerspitze	1	Stk	65 €	65 €
	Drehmeißel-Einstelllehre	1	Stk	25 €	25 €
Fräsen	Schaftfräser-Satz HSS/VHM	1	Sort.	260 €	260 €
	Walzenstirnfräser / Messerkopf	2	Stk	140 €	280 €
	Bohrersatz + Zentrierbohrer	1	Satz	90 €	90 €

KATEGORIE	WERKZEUG	MENGE	EINH.	EINZEL	GESAMT
	Gewindebohrer-Satz + Windeisen	1	Satz	110 €	110 €
	Spannzangen / Fräsdorne	1	Satz	240 €	240 €
	Kantentaster / 3D-Taster	1	Stk	130 €	130 €
Spannen	Maschinenschraubstock	1	Stk	280 €	280 €
	Spanneisen / Prätzen-Satz	1	Satz	95 €	95 €
	Vierbackenfutter + Futterschlüssel	1	Stk	210 €	210 €
	Parallelunterlagen-Satz	1	Satz	70 €	70 €
	Teilapparat / Rundtisch (optional)	1	Stk	450 €	450 €
Messen	Messschieber digital 150 mm	3	Stk	45 €	135 €
	Bügelmessschraube (Mikrometer)	2	Stk	85 €	170 €
	Messuhr + Magnetstativ	2	Set	70 €	140 €
	Anschlagwinkel / Haarwinkel	2	Stk	30 €	60 €
	Radien- & Fühlerlehren	2	Satz	25 €	50 €
	Gewindelehren / Lehrdorne	1	Satz	90 €	90 €
Nacharbeit	Entgratwerkzeug + Klingen	3	Stk	22 €	66 €
	Feilen-Satz	2	Satz	55 €	110 €
	Schleifleinen / Schmirgel	1	Sort.	40 €	40 €
	Handbürste / Drahtbürste	3	Stk	8 €	24 €

KATEGORIE	WERKZEUG	MENGE	EINH.	EINZEL	GESAMT
	Gewinde-Nachschneider-Satz	1	Satz	60 €	60 €
Hilfsmittel	Handwerkzeug-Grundsatz	3	Satz	120 €	360 €
	Drehmomentschlüssel	1	Stk	90 €	90 €
	Kühlschmierstoff / Schneidöl	1	Gebinde	45 €	45 €
	Spänehooken + Handfeger + Schaufel	1	Set	30 €	30 €
	PSA (Brille, Gehörschutz, Handschuhe)	3	Satz	40 €	120 €
	Werkstattwagen / Ablage	1	Stk	180 €	180 €
Summe netto					4.825 €
zzgl. 19 % MwSt.					917 €
Summe brutto					5.742 €

Netto-Richtwerte aus Marktrecherche, keine Angebote. Werkbank und Maschinen sind nicht enthalten.

3 · 5S-ORDNUNG UND ZONENZUORDNUNG

— DIE FÜNF SCHRITTE AM ARBEITSPLATZ

S	BEDEUTUNG	UMSETZUNG AN DIESEM PLATZ
Seiri	Sortieren	Nur benötigte Werkzeuge am Platz; Defektes und Doppeltes aussortieren
Seiton	Systematisieren	Fester Platz mit Beschriftung, Shadow-Board an der Lochwand, Schaumeinlagen in den Schubladen
Seiso	Säubern	Späne täglich entfernen, Messmittel sauber und geölt halten
Seiketsu	Standardisieren	Foto-Standard des Sollzustands, Farbcodes, gleiche Regeln für alle drei Personen

S	Bedeutung	Umsetzung an diesem Platz
Shitsuke	Selbstdisziplin	Schichtende-Check, regelmäßiges Audit (Checkliste in Abschnitt 10)

— ZONEN-ZUORDNUNG – WELCHES WERKZEUG WOHN

ZONE A – TÄGLICH (LOCHWAND)	ZONE B – WÖCHENTLICH (SCHUBLADEN)	ZONE C – SELTEN
Häufigste Drehmeißel & Schaftfräser	Bohrer-, Gewinde- & Fräsersätze	Teilapparat / Ru
Messschieber (digital)	Wendeschneidplatten + Halter	Vierbackenfutte Wendeplatten
Messuhr	Bügelmessschraube (Mikrometer)	Gewinde-Nachs
Entgratwerkzeug	Anschlagwinkel, Radien-/Fühler-/Gewindelehren	Schleifleinen-V Verbrauchsmate
Feilen (griffbereit)	Handwerkzeug-Grundsatz, Drehmomentschlüssel	PSA-Ersatz
Hand-/Drahtbürste	Schraubstock-Zubehör, Pratzen, Parallelunterlagen	Werkstattwagen (separat)
Kühlschmierstoff + Pinsel	Kantentaster, Zentrierbohrer	
Spänehooken + Handfeger		

— BEGRÜNDUNG DER ZONENZUORDNUNG

Entscheidung	Begründung
Messschieber in A, Mikrometer in B	Der Messschieber ist das Standardmessmittel im Minutentakt. Die Bügelmessschraube kommt nur bei engen Toleranzen zum Einsatz – und ist im geschlossenen Fach besser vor Spänen geschützt.
Kühlschmierstoff in A	Wird beim Zerspanen laufend nachgetragen. Steht er im Schrank, wird er weggelassen – mit Folgen für Standzeit und Oberfläche.

ENTSCHEIDUNG	BEGRÜNDUNG
Spänehooken in A	Sicherheitsrelevant: Ist er nicht direkt greifbar, greifen Leute mit der Hand in die Späne. Der Zusammenhang zur Gefährdungsbeurteilung in Abschnitt 9 ist unmittelbar.
Wendeschneidplatten in B, nicht A	Der Wechsel ist ein Rüstvorgang, kein Dauergriff. In der Schublade liegen sie außerdem sortiert nach Geometrie statt lose an einem Haken.
Teilapparat in C	Schwer, teuer, selten gebraucht – und im Schrank staubgeschützt. In Zone A würde er nur Platz für tägliches Werkzeug wegnehmen.
PSA-Ersatz in C, PSA selbst am Mann	Die getragene Ausrüstung ist personengebunden; nur der Nachschub gehört in den Schrank.

4 · WERKBANK – MASSE, ERGONOMIE, BELEUCHTUNG

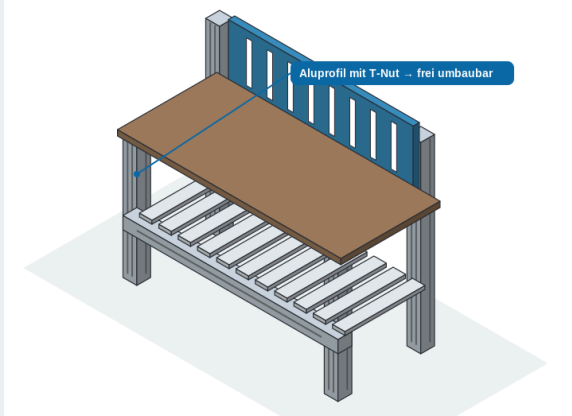
— WERKBANK-GRUNDMASSE MIT BEGRÜNDUNG

MASS	WERT	WARUM DIESER WERT
Breite	1500–2000 mm	Platz für Arbeit, Ablage und Vorrichtungen – und für drei Personen an einer zentralen Bank
Tiefe	600 mm	Kurze Greifwege, kein totes Volumen hinten, das nur zur Ablagefläche verkommt
Arbeitshöhe	850–950 mm	Stehende Arbeit; höhenverstellbar wäre ideal
Lochwand	+600–900 mm über der Platte	Bringt Zone A in Griffhöhe, ohne dass man sich strecken muss
Traglast	≥ 500 kg	Schraubstock fest verschraubt und schwere Werkstücke aufgelegt

TÄTIGKEIT	WARTUNGSWERT	GRUNDLAGE
Grobbearbeitung	300 lx	DIN EN 12464-1 · ASR A3.4
Mittlere Maschinen- und Montagearbeit	500 lx	
Feinarbeit	750 lx	

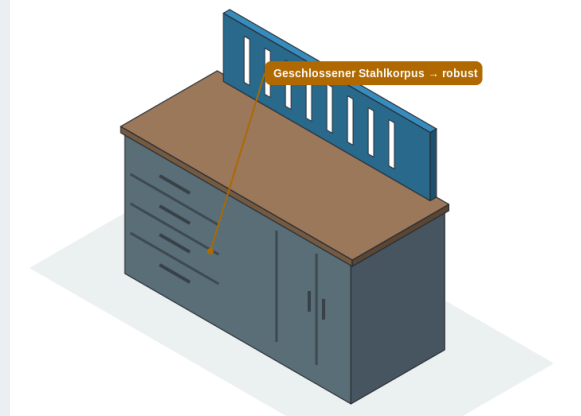
5 · VIER BAUVARIANTEN

Variante 1 · item-Profil (Alu-Baukasten)



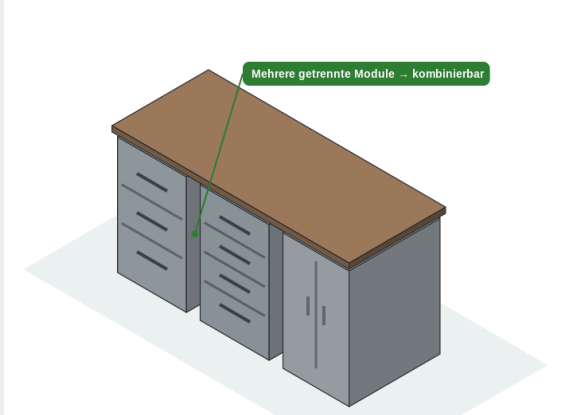
Variante 1 · item-Profil (Alu-Baukasten)

Variante 2 · Stahl-Standard (Werkbank)



Variante 2 · Stahl-Standard

Variante 3 · Systemmodule (Schrank-Baukasten)



Variante 3 · Systemmodule

Variante 4 · Eigenbau (Schweißkonstruktion)



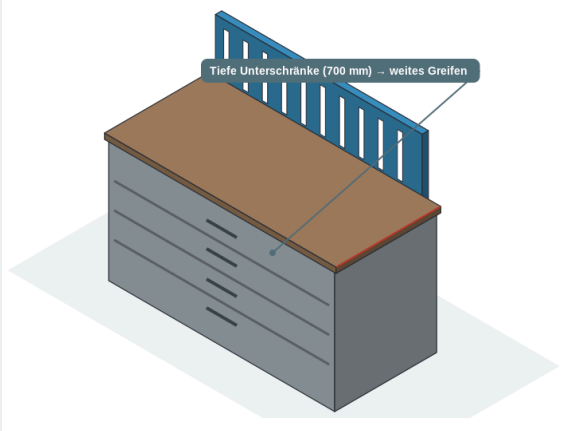
Variante 4 · Eigenbau (Schweißkonstruktion)

ALLE VIER BAUVARIANTEN IM VERGLEICH

VARIANTE	VORTEILE	NACHTEILE	ANSCHAFFUNG
V1 · item-Profil	Sehr flexibel, ergonomisch, erweiterbar	Teuerste Option	4.000–7.000 €
V2 · Stahl-Standard	Robust, günstig, sofort einsatzbereit	Wenig flexibel	1.500–3.000 €
V3 · Systemmodule	Viel Stauraum, erweiterbar, gute Ordnung	Mittlere Kosten & Flexibilität	2.500–4.500 €
V4 · Eigenbau	Sehr günstig im Material, robust, passgenau	Hoher Bauaufwand, Optik variabel	~800–1.500 € Material

6 · VIER LAYOUT-KONZEPTE

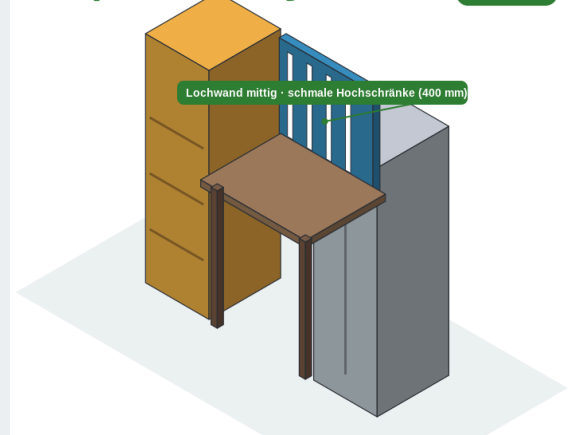
Konzept 1 · Tiefe Unterschränke



Konzept 1 · Tiefe Unterschränke

Konzept 2 · Lochwand mittig + Hochschränke

GEWÄHLT



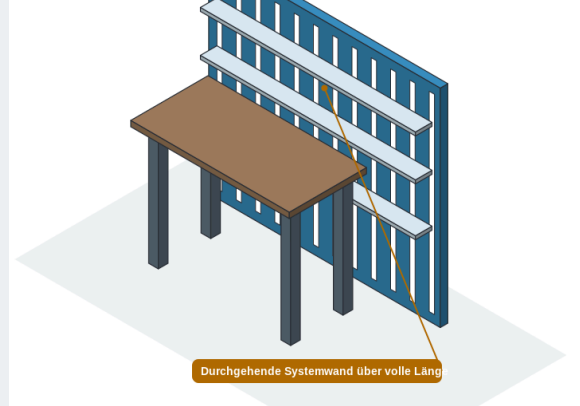
Konzept 2 · Lochwand mittig + Hochschränke – gewählt

Konzept 3 · Bank + mobiler Werkzeugwagen



Konzept 3 · Schlanke Bank + mobiler Wagen

Konzept 4 · Systemwand über die Länge



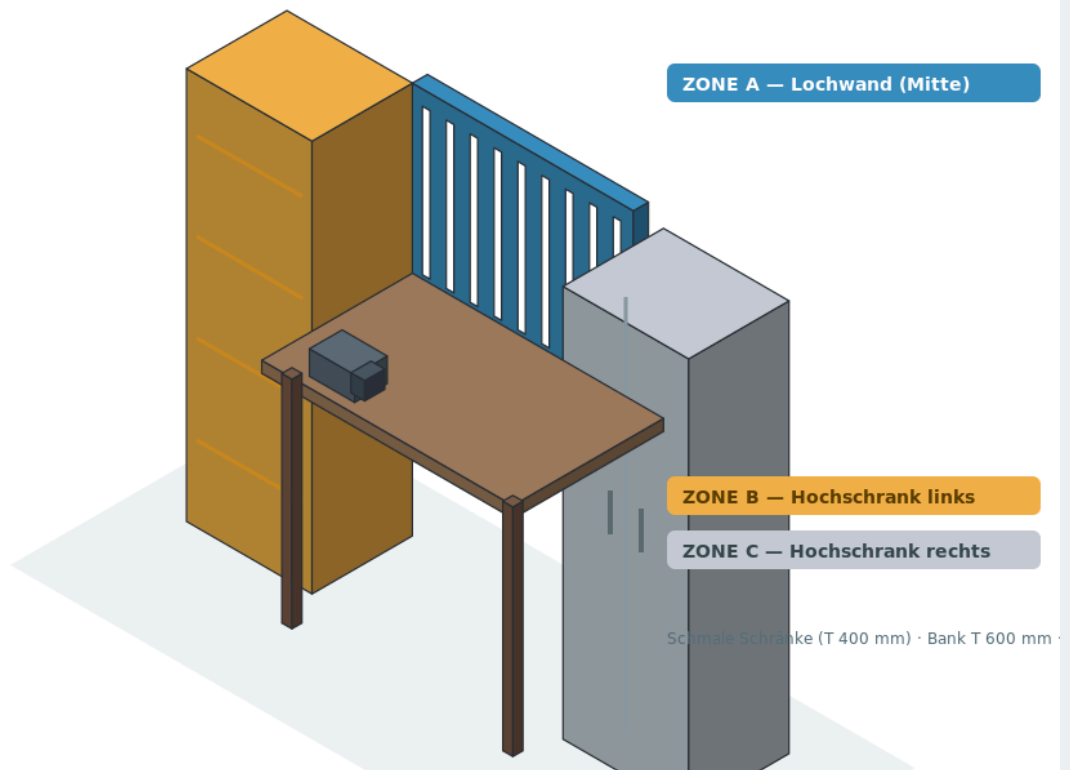
Konzept 4 · Systemwand über die Länge

DIE VIER LAYOUT-KONZEPTE IM VERGLEICH

KONZEPT	VORTEILE	NACHTEILE	BEWERTUNG
1 · Tiefe Unterschränke	Große Fläche, viel Volumen	Tiefe 700 mm → weites Greifen	✗ verworfen
2 · Lochwand mittig + Hochschränke	Geringe Tiefe, alles in Reichweite, Höhe genutzt	Wandverankerung nötig	✓ gewählt
3 · Bank + mobiler Wagen	Werkzeug fährt zur Maschine, flexibel	Zusatzkosten, Disziplin nötig	⚠ als Ergänzung übernommen
4 · Systemwand über die Länge	Maximale Sicht & Zugriff	Wenig geschlossener Stauraum	✗ verworfen

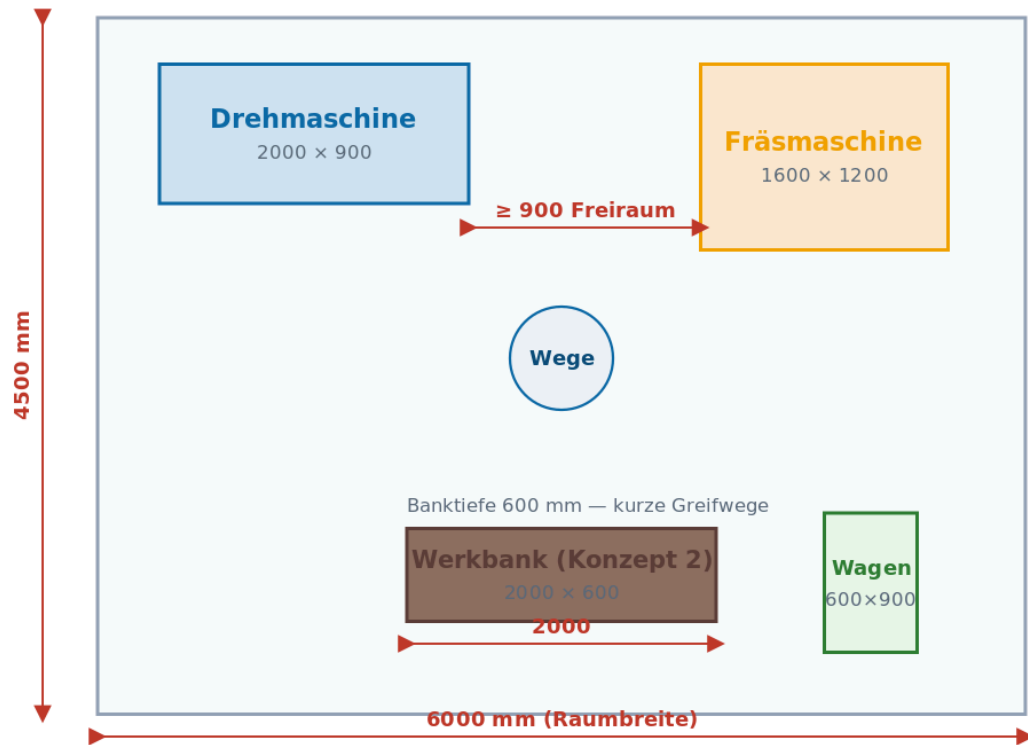
Gewählt: **Konzept 2** als Basis, ergänzt um den mobilen Werkzeugwagen aus Konzept 3 für die Wege zu den Maschinen.

Konzept 2 — 3D-Ansicht (isometrisch)



Gewähltes Konzept mit Zonenzuordnung: die 5S-Zonen A, B und C sind baulich abgebildet.

Werkstatt-Grundriss (maßstäblich, Draufsicht)



U-Anordnung · Maße in mm · Freiraum ≥ 800 –1000 mm je Maschine für Bedienung, Sicherheit & Späneabfuhr

Werkstatt-Grundriss in U-Anordnung – Raum- und Maschinenmaße sind Beispielannahmen und vor der Umsetzung real aufzumessen.

— MASSE IM GRUNDRISS

ELEMENT	MASS	BEMERKUNG
Raum	6000 × 4500 mm	Beispielannahme – vor Umsetzung real aufmessen
Drehmaschine	2000 × 900 mm	links oben
Fräsmaschine	1600 × 1200 mm	rechts oben
Werkbank (Konzept 2)	2000 × 600 mm	mittig unten, Banktiefe 600 mm für kurze Greifwege
Werkzeugwagen	600 × 900 mm	rechts unten, fährt zu den Maschinen
Freiraum je Maschine	≥ 800 –1000 mm	für Bedienung, Sicherheit und Späneabfuhr

7 · NUTZWERTANALYSE

— DIE SIEBEN KRITERIEN UND IHRE GEWICHTUNG

KRITERIUM	GEWICHT	WARUM DIESES GEWICHT
Flexibilität	20 %	Höchstes Gewicht – ein 5S-Platz wird nach jedem Audit nachjustiert. Was sich nicht ändern lässt, blockiert die Verbesserung.
Anschaffungskosten	20 %	Ebenso hoch: Ohne festes Budget muss der Preis trotzdem begründbar bleiben.
Ergonomie	15 %	Drei Personen unterschiedlicher Größe nutzen denselben Platz – eine feste Höhe passt nie allen.
Robustheit	15 %	Zerspanumgebung: Späne, KSS, schwere Werkstücke, gespannter Schraubstock.
5S-Eignung	15 %	Kernziel des ganzen Projekts – wie gut lassen sich feste Plätze und Shadow-Boards umsetzen?
Aufwand bis einsatzbereit	10 %	Wichtig, aber einmalig – ein langer Aufbau ärgert nur am Anfang.
Optik / Wertigkeit	5 %	Geringstes Gewicht – nicht irrelevant (Ordnung wirkt ansteckend), aber nachrangig.

— VOLLSTÄNDIGE BEWERTUNGSMATRIX

KRITERIUM	GEW.	V1 ITEM-PROFIL	V2 STAHL-STANDARD	V3 SYSTEMMOD
Flexibilität	20 %	5	2	4
Ergonomie	15 %	5	3	4
Anschaffungskosten	20 %	2	5	3
Robustheit	15 %	4	4	4
Aufwand bis einsatzbereit	10 %	4	5	4

KRITERIUM	GEW.	V1 ITEM-PROFIL	V2 STAHL-STANDARD	V3 SYSTEMMOD
5S-Eignung	15 %	5	3	5
Optik / Wertigkeit	5 %	5	3	4
Nutzwert (gewichtet)	100 %	4,15	3,55	3,95
Rangfolge		Platz 1	Platz 3	Platz 2

— ERGEBNIS DER RECHNUNG

PLATZ	VARIANTE	NUTZWERT	ERREICHTER ANTEIL
1	V1 item-Profil	4,15	83 % der Maximalpunktzahl
2	V3 Systemmodule	3,95	79 %
3	V2 Stahl-Standard	3,55	71 %
4	V4 Eigenbau	3,40	68 %

Zwischen Platz 1 und Platz 2 liegen 0,20 Punkte – 4 % der Skala. Bei geschätzten Einzelnoten ist das kein belastbarer Vorsprung: item-Profil und Systemmodule sind gleichwertig, Stahl-Standard und Eigenbau fallen ab.

— KOSTENSCHÄTZUNG JE VARIANTE

VARIANTE	ANSCHAFFUNG	ZUSATZAUFWAND	RECHENWERT
V1 item-Profil	4.000–7.000 €	gering (montieren)	5.500 €
V2 Stahl-Standard	1.500–3.000 €	sehr gering	2.250 €
V3 Systemmodule	2.500–4.500 €	gering	3.500 €
V4 Eigenbau	~800–1.500 € Material	hoch (Bauzeit)	1.150 €

8 · WIRTSCHAFTLICHKEIT

RECHENLOGIK UND ANNAHMEN

GRÖSSE	ANNAHME	BEGRÜNDUNG
Personen	3	aus den Rahmenbedingungen dieses Projekts
Gesparte Suchzeit je Person und Tag	10 min	bewusst konservativ – entspricht knapp 2 % der Arbeitszeit
Arbeitstage pro Jahr	220	üblicher Rechenwert nach Urlaub und Feiertagen
Stundensatz	40 €	Vollkostensatz einer Fachkraft (Richtwert)
Gesparte Zeit pro Jahr	110 h	$3 \times 10 \text{ min} \times 220 \text{ Tage} \div 60$
Ersparnis pro Jahr	4.400 €	$110 \text{ h} \times 40 \text{ €}$

DIE INVESTITION

POSTEN	BETRAG	QUELLE
Werkzeuge (brutto)	~5.742 €	bepreiste Werkzeugliste, Abschnitt 2
Werkbank + Hochschränke (Konzept 2)	~4.000 €	Kostenschätzung, Abschnitt 7
Summe (Standardannahme)	~9.700 €	

AMORTISATION JE BAUVARIANTE

VARIANTE	WERKBANK	GESAMT (+ 5.742 € WERKZEUG)	AMORTISATION	ENTSP.
V1 item-Profil	5.500 €	11.242 €	30,7 Monate	2,6 J
V3 Systemmodule	3.500 €	9.242 €	25,2 Monate	2,1 J
V2 Stahl-Standard	2.250 €	7.992 €	21,8 Monate	1,8 J
V4 Eigenbau	1.150 €	6.892 €	18,8 Monate	1,6 J

— EMPFINDLICHKEIT GEGENÜBER DER ZEITANNAHME

GESPARTE ZEIT / PERSON / TAG	STUNDEN / JAHR	ERSPARNIS / JAHR	AMORTISATION
5 min (vorsichtig)	55 h	2.200 €	52,9 Monate
10 min (Standardannahme)	110 h	4.400 €	26,5 Monate
15 min (optimistisch)	165 h	6.600 €	17,6 Monate
20 min (sehr optimistisch)	220 h	8.800 €	13,2 Monate

Selbst im vorsichtigsten Fall – nur fünf Minuten gesparte Suchzeit je Person und Tag – ist die Investition nach gut vier Jahren bezahlt, bei einer Nutzungsdauer von 10 bis 20 Jahren.

9 · ARBEITSSICHERHEIT

— RECHTSGRUNDLAGE

VORSCHRIFT	WAS SIE FORDERT
ArbSchG § 5	Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung für jeden Arbeitsplatz
BetrSichV	Sicherer Betrieb der Arbeitsmittel – hier: Dreh- und Fräsmaschine
DGUV Vorschriften / Informationen	Ergänzende Regeln, z. B. Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3
Dokumentation und regelmäßige Aktualisierung sind ebenfalls Pflicht – eine einmal erstellte Beurteilung reicht nicht.	

— GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG ZERSPANARBEITSPLATZ

GEFÄHRDUNG	MÖGLICHE FOLGE	SCHUTZMASSNAHME	RESTRISIKO
Rotierende Teile / Einzug	schwere Verletzung	Schutzeinrichtung, enge Kleidung, Haarnetz, keine Handschuhe an der rotierenden Maschine	mittel
Späne (heiß, scharf)	Schnitt, Verbrennung, Augenverletzung	Spänehaken statt Hand, Schutzbrille, Spanschutzscheibe	gering

GEFÄHRDUNG	MÖGLICHE FOLGE	SCHUTZMASSNAHME	RESTRISIKO
Wegfliegende Werkstücke	Augen- / Kopfverletzung	Aufspannung prüfen, Schutzbrille, Schutzscheibe	gering
Lärm der Maschinen	Gehörschäden	Gehörschutz, ggf. Lärmmessung	gering
Kühlschmierstoff (Haut / Dämpfe)	Hautreizung, Ekzem	Hautschutzplan, Absaugung, Handschuhe nur bei Nacharbeit	gering
Scharfe Kanten / Grat	Schnittverletzung	Entgratwerkzeug, Schnittschutzhandschuhe (nur außerhalb der Maschine)	gering
Heben schwerer Werkstücke	Rückenbelastung	Hebehilfe, ergonomische Arbeitshöhe, richtige Hebetechnik	mittel
Stolpern / Rutschen (Späne, Öl)	Sturz	Sauberkeit (5S / Seiso), Antirutschmatte, freie Wege	gering
Elektrische Gefährdung	Stromschlag	geprüfte Betriebsmittel (DGUV V3), Not-Aus erreichbar	gering
Unzureichende Beleuchtung	Fehler, Unfälle	≥ 500 lx nach DIN EN 12464-1	gering

— DIE BEIDEN VERBLEIBENDEN MITTLEREN RESTRISIKEN

GEFÄHRDUNG	WARUM DAS RESTRISIKO NICHT AUF „GERING“ SINKT	WAS ZUSÄTZLICH ZU
Rotierende Teile / Einzug	Die Maßnahmen sind überwiegend organisatorisch und persönlich (Kleidung, Verhalten) – die Gefahr selbst bleibt bestehen, solange die Maschine läuft.	Prüfen, ob die Schutz an den vorhandenen M dem aktuellen Stand e und ob sie sich im AL umgehen lassen.

GEFÄHRDUNG	WARUM DAS RESTRISIKO NICHT AUF „GERING“ SINKT	WAS ZUSÄTZLICH ZU
Heben schwerer Werkstücke	Auch bei richtiger Technik bleibt eine Belastung; sie hängt vom Werkstückgewicht ab, nicht von der Ausrüstung.	Prüfen, ob eine Hebel (Hebetisch) am Platz v und ob die Werkbank entstehenden Lasten t kg, Abschnitt 4).

10 · UMSETZUNG, AUDIT UND ENTSCHEIDUNG

— ZEITPLAN – SIEBEN PHASEN MIT MEILENSTEINEN

PHASE	DAUER	MEILENSTEIN AM	ERGEBNIS
1 · Analyse & Werkzeuge	2 Wochen	19.06.2026	Analyse & Werkzeugliste fertig
2 · 5S-Konzept	1 Woche	26.06.2026	5S-Konzept fertig
3 · Layout & Varianten	2 Wochen	10.07.2026	Varianten & Layout fertig
4 · Angebote & Wirtschaftlichkeit	1 Woche	17.07.2026	Angebote & Wirtschaftlichkeit fertig
5 · Entscheidung / Beschaffung	1 Woche	28.08.2026	Entscheidung / Beschaffung angestoßen
6 · Aufbau & Bestückung	2 Wochen	11.09.2026	Arbeitsplatz aufgebaut & bestückt
7 · Einweisung & Audit	1 Woche	18.09.2026	Einweisung, 1. 5S-Audit
Summe	10 Arbeitswochen	zzgl. 4 Wochen Urlaub (23.07.–21.08.2026)	

— 5S-AUDIT-CHECKLISTE – ZEHN PRÜFPUNKTE, MAX. 20 PUNKTE

#	S	PRÜFPUNKT	BEWERTUNG
1	Seiri	Nur benötigte Werkzeuge, nichts Überflüssiges oder Defektes	0 · 1 · 2

#	S	PRÜFPUNKT	BEWERTUNG
2		Kein fremdes Material auf der Bank	0 · 1 · 2
3	Seiton	Jedes Werkzeug am markierten Platz (Shadow-Board)	0 · 1 · 2
4		Zonen A/B/C korrekt genutzt, Beschriftung lesbar	0 · 1 · 2
5	Seiso	Fläche und Maschinen sauber, keine Späne	0 · 1 · 2
6		Messmittel sauber, geölt, geschützt	0 · 1 · 2
7	Seiketsu	Standard (Foto / Regeln) sichtbar und aktuell	0 · 1 · 2
8		PSA vorhanden und einsatzbereit	0 · 1 · 2
9	Shitsuke	Schichtende-Check durchgeführt	0 · 1 · 2
10		Maßnahmen aus letztem Audit umgesetzt	0 · 1 · 2

— BEWERTUNG DER AUDIT-PUNKTZAHL

PUNKTZAHL	BEWERTUNG	KONSEQUENZ
16–20	sehr gut	Zustand halten, nächstes Audit planmäßig
10–15	nachbessern	Schwachpunkte benennen, Maßnahmen bis zum nächsten Audit
unter 10	Sofortmaßnahmen	Platz gemeinsam neu aufräumen, Ursachen klären

— ENTSCHEIDUNGSBLATT (FINAL)

PUNKT	FESTLEGUNG
Layout	Konzept 2 – Lochwand mittig, hohe schmale Seitenschränke
Werkbank	B ~1800 · T 600 · H 850–950 mm, Schraubstock fest verschraubt
Seitenschränke	Tiefe ~400 mm, wandverankert

PUNKT	FESTLEGUNG
Ergänzung	Mobiler Werkzeugwagen (aus Konzept 3)
Ordnung	5S mit Farbcode und wöchentlichem Audit
Werkzeugkosten	~5.742 € brutto
Zeitraum	08.06. – 11.09.2026 (Urlaub 23.07. – 21.08.)

— WAS FÜR DIE UMSETZUNG NOCH ZU TUN IST

PRIO	AUFGABE	WARUM
HOCH	Angebote für item-Profil und Systemmodule einholen	Entscheidet die offene Variantenfrage – die Nutzwertanalyse allein kann es nicht
HOCH	Werkstatt real aufmessen	Grundriss-Maße sind Beispielannahmen; die 1800-mm-Bank braucht eine geprüfte Wandfläche
HOCH	Wandverankerung der Hochschränke klären	Einziger Nachteil von Konzept 2 – Wandaufbau und Tragfähigkeit prüfen
MITTEL	Belegungsplan der Lochwand zeichnen	Zone A ist inhaltlich definiert, aber die Anordnung am Board fehlt noch
MITTEL	Traglast des gewählten Fabrikats gegen 500 kg prüfen	Anforderung aus Abschnitt 4, bisher nicht gegen ein konkretes Produkt geprüft
MITTEL	Beleuchtung am Platz messen	500 lx sind gefordert – ob sie erreicht werden, ist ungeprüft
NIEDRIG	Foto-Standard des Sollzustands anlegen	Grundlage für Seiketsu und für jedes spätere Audit
NIEDRIG	Beschriftung und Schaumeinlagen beschaffen	Kleiner Betrag, in der Kostenliste noch nicht enthalten

11 · QUELLEN UND NORMBEZUG

THEMA	NORM / REGELWERK	KERNAUSSAGE
Ergonomie / Arbeitshöhe	DIN EN ISO 14738	Arbeitsplatzmaße aus Körpermaßen (Ellenbogenhöhe); stehend ca. 850–1050 mm, Höhenverstellung empfohlen
Körpermaße	DIN 33402-2	Perzentil-Körpermaße als Auslegungsgrundlage
Grundsätze Ergonomie	DIN EN ISO 6385	Ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen
Beleuchtung	DIN EN 12464-1 · ASR A3.4	Wartungswerte: Grobbearbeitung 300 lx, mittlere Maschinen-/Montagearbeit 500 lx, Feinarbeit 750 lx
Arbeitsstätte / Sicherheit	ArbStättV + ASR · BetrSichV	Anforderungen an Arbeitsstätten, Verkehrswege, Betrieb von Arbeitsmitteln
Maschinensicherheit	DIN EN ISO 12100	Risikobeurteilung und Risikominderung an Maschinen
PSA	EN 166 · EN 352 · EN 388	Augenschutz · Gehörschutz · Schutzhandschuhe
5S-Methode	Lean / Toyota-Produktionssystem	Ordnungsmethode (keine DIN-Norm); ergänzt das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001

NUTZEN FÜR DEN BETRIEB

Die Investition ist durchgerechnet, nicht geschätzt: Bei zehn Minuten gesparter Suchzeit je Person und Tag ist der Platz nach rund 26 Monaten bezahlt. Die Werkzeugliste ist vollständig und bepreist, die Ordnung ist bis auf die einzelne Zone festgelegt, und die Gefährdungsbeurteilung liegt mit zehn beurteilten Gefährdungen und zugeordneten Maßnahmen vor. Was zur Beschaffung fehlt, sind ausschließlich echte Angebote.

D Was jetzt eine Entscheidung braucht

Die Planungen sind abgeschlossen. Damit sie in die Umsetzung gehen, sind sechs Entscheidungen oder Schritte nötig – nach Dringlichkeit geordnet.

NR.	ZU ENTSCHEIDEN ODER ZU VERANLASSEN	WARUM
01	Zeichnungskorrekturen am Schweißwagen freigeben	Die Gasflaschenaufnahme fehlt noch im Zeichnungssatz, und das Schriftfeld trägt auf allen 21 Blättern die falsche Projektbezeichnung. Beides ist benannt und schnell korrigiert – danach ist der Satz fertigungsbereit.
02	Fünf gefundene Fehler im Schweißstisch-Satz korrigieren	Bei der eigenen Prüfung belegt und dokumentiert. Nach der Korrektur kann der Zuschnitt aus dem Satz abgeleitet werden.
03	Angebote für den Zerspanarbeitsplatz einholen	Die Nutzwertanalyse stellt item-Profil (4,15) und Systemmodule (3,95) praktisch gleich. Dieser Abstand trägt keine Entscheidung – erst echte Preise entscheiden.
04	Boxensystem für das Schraubenlager beschaffen	Die Variante S · M · L ist bewertet und konstruiert, der Kapazitätsnachweis liegt vor. Mit der Beschaffung kann der Umzug in den Keller beginnen.
05	Werkstatt für den Zerspanplatz real aufmessen	Der Grundriss arbeitet mit Beispielmäßen. Vor dem Aufbau ist zu prüfen, ob die geplante Werkbank an der vorgesehenen Wand Platz findet und die Wand die Hochschränke trägt.
06	Reste-Workflow im Lagersystem erproben	Die automatische Resteverwaltung ist die jüngste Funktion und im Alltag noch wenig getestet. Ein bewusster Praxistest sichert sie ab.

E Übergebene Unterlagen

Was der Betrieb konkret in die Hand bekommt – unabhängig davon, ob die Umsetzung schon begonnen hat.

UNTERLAGE	INHALT	UMFANG
Zeichnungssatz Schweißstisch	Einzelteile, Baugruppen, korrigierte Hauptstückliste, Make-or-Buy-Zuordnung	15 Blätter
Zeichnungssatz Schweißwagen	Einzelteile, Baugruppen, Gesamtstückliste, Werkstoff S235JRH	21 Blätter A3
Lagersystem Excel/VBA	Lauffähige Arbeitsmappe mit Barcodebuchung, Verlauf, Export, Resteverwaltung	Stand V3.3
Lagersystem Web- Anwendung	Lokaler Dienst mit täglichem Backup, Cloud- Zugang und Windows-Setuppaket	2 Betriebsarten
Werkzeugliste Schweißplatz	Neun Kategorien A bis I mit Zweck, Menge und Kostenschätzung	9 Listen
Werkzeugliste Zerspanplatz	35 Positionen mit Menge, Einzelpreis und Gesamtsumme	4.825 € netto
Bezugsquellenrecherche	Je Kaufteil des Schweißplatzes drei Preisstufen mit Anbieter	7 Tabellen
Ordnungskonzept Schraubenlager	Bestandsmatrix, CAD der Sichtlagerkästen, Belegungsplan, Kapazitätsnachweis	135 Sorten
Gefährdungs- beurteilungen	Schweißplatz und Zerspanplatz, je mit Maßnahmen und Restrisiko	2 Beurteilungen
5S-Unterlagen	Zonenkonzepte, Audit-Checklisten, Entscheidungsblätter je Arbeitsplatz	je Platz
Projektdokumentation	Vollständige Dokumentation aller sieben Projekte mit Quellennachweis	7 Projekte

Houcine Hassine · Praxissemester bei der Mechanischen Werkstätte Schmidt e.K., Essing · OTH Regensburg

Ergebnisbericht · Stand 27.08.2026